

# Teoria de Categorias

---

Carla Mendes

2025/2026

Departamento de Matemática

## Teoria de Categorias

---

A teoria de categorias é um ramo da matemática que foi desenvolvido no sentido de unificar e clarificar diferentes conceitos matemáticos. Esta teoria permite identificar semelhanças estruturais entre diversos objetos matemáticos que aparentemente não estão relacionados, sendo assim possível formular conceitos de grande generalidade e efetuar a prova de resultados com aplicações nas mais diversas áreas da matemática e na área das ciências da computação.

## Categorias

As teorias axiomáticas desempenham um papel relevante na área de matemática. Estas teorias tratam de conjuntos com uma determinada estrutura e de correspondências que relacionam estes conjuntos preservando a sua estrutura. O conceito de categoria generaliza estas teorias.

## Definição

Uma **categoria**  $\mathbf{C}$  é um sêxtuplo  $(\text{Obj}(\mathbf{C}), \text{Mor}(\mathbf{C}), \text{dom}, \text{cod}, \circ, \text{id})$  onde:

- $\text{Obj}(\mathbf{C})$  é uma classe de entidades designadas por **objetos**, os objetos de  $\mathbf{C}$  são usualmente representados por letras maiúsculas  $A, B, C, \dots$
- $\text{Mor}(\mathbf{C})$  é uma classe de entidades designadas por **morfismos**, os morfismos de  $\mathbf{C}$  são usualmente representados por letras minúsculas  $f, g, h, \dots$
- $\text{dom} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$  é uma função que a cada morfismo  $f$  associa um objeto de  $\mathbf{C}$ , o objeto  $\text{dom}(f)$  é designado por **domínio de  $f$** .
- $\text{cod} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$  é uma função que a cada morfismo  $f$  associa um objeto de  $\mathbf{C}$ , o objeto  $\text{cod}(f)$  é designado por **codomínio de  $f$** .

## Definição (continuação)

- $\circ : \text{Mor}(\mathbf{C}) \times \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$  é uma função parcial que a cada par de morfismos  $(f, g)$  tais que  $\text{dom}(g) = \text{cod}(f)$  associa um único morfismo  $g \circ f : \text{dom}(f) \rightarrow \text{cod}(g)$ , designado por **composição de g com f**, e que satisfaz a seguinte condição
  - (associatividade) para quaisquer morfismos  $f, g, h$  tais que  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  e  $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$ ,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

- $\text{id} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$  é uma função que a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$  associa um morfismo  $\text{id}_A$  de  $\mathbf{C}$  tal que  $\text{dom}(\text{id}_A) = A$  e  $\text{cod}(\text{id}_A) = A$ . O morfismo  $\text{id}_A$  é designado por **identidade em A** e satisfaz a seguinte condição
  - (identidade) para quaisquer morfismos  $f$  e  $g$  tais que  $\text{dom}(f) = A$  e  $\text{cod}(g) = A$ ,

$$f \circ \text{id}_A = f \quad \text{e} \quad \text{id}_A \circ g = g.$$

## Terminologia e notação:

- Dado um morfismo  $f$  de  $\mathbf{C}$ , escrevemos  $f : A \rightarrow B$  ou  $A \xrightarrow{f} B$  para indicar que  $\text{dom}(f) = A$  e  $\text{cod}(f) = B$ .
- Dados objetos  $A$  e  $B$  de uma categoria  $\mathbf{C}$ , pode não existir qualquer morfismo de  $A$  em  $B$  (se  $A \neq B$ ) ou podem existir vários; a **coleção de morfismos de  $A$  em  $B$**  é representada por  $\text{Mor}(A, B)$ .
- Os objetos e os morfismos de uma categoria  $\mathbf{C}$  são designados por  $\mathbf{C}$ -objetos e por  $\mathbf{C}$ -morfismos, respetivamente. Havendo necessidade de identificar a categoria à qual pertencem determinados morfismos, indexam-se os morfismos com o símbolo que designa a categoria. Por exemplo, para indicar que  $\text{Mor}(A, B)$ ,  $\text{id}_A$ ,  $g \circ f$  se referem a morfismos de uma categoria  $\mathbf{C}$ , escreve-se  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B)$ ,  $\text{id}_A^{\mathbf{C}}$ ,  $g \circ_{\mathbf{C}} f$ .

Da definição anterior resulta que, para cada objeto  $A$  de uma categoria  $\mathbf{C}$ , existe um único morfismo identidade.

De facto, se admitirmos que, para um objeto  $A$ , existem dois morfismos identidade  $id_A$  e  $id'_A$ , então

$$id'_A = id'_A \circ id_A = id_A.$$

## Exemplos de categorias

(1) A categoria **Pfn**:  $\text{Obj}(\mathbf{Pfn})$  é a classe de todos os conjuntos.  $\text{Mor}(\mathbf{Pfn})$  é a classe de todas as funções parciais entre conjuntos. Se  $X$  e  $Y$  são conjuntos, define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{Pfn}}(X, Y)$  como sendo o conjunto de todas as aplicações parciais de  $X$  em  $Y$ . A composição de morfismos é a composição usual de aplicações parciais. Se  $X$  é um conjunto, então  $id_X$  é a aplicação identidade em  $X$ .

(2) A categoria **Set**:  $\text{Obj}(\mathbf{Set})$  é a classe de todos os conjuntos.  $\text{Mor}(\mathbf{Set})$  é a classe de todas as funções entre conjuntos. Se  $X$  e  $Y$  são conjuntos, define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$  como sendo o conjunto de todas as funções de  $X$  em  $Y$ . A composição de morfismos é a composição usual de funções. Se  $X$  é um conjunto, então  $id_X$  é a aplicação identidade em  $X$ .



(3) A categoria **FinSet**:  $\text{Obj}(\mathbf{FinSet})$  é a classe de todos os conjuntos finitos.  $\text{Mor}(\mathbf{FinSet})$  é a classe de todas as funções entre conjuntos finitos. Se  $X$  e  $Y$  são conjuntos finitos, define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{FinSet}}(X, Y)$  como sendo o conjunto de todas as aplicações de  $X$  em  $Y$ . A composição de morfismos é a composição usual de funções. Se  $X$  é um conjunto, então  $id_X$  é a aplicação identidade em  $X$ .

(4) A categoria **Sgp**:  $\text{Obj}(\mathbf{Sgp})$  é a classe de todos os semigrupos.  $\text{Mor}(\mathbf{Sgp})$  é a classe de todos os homomorfismos de semigrupos. Dados semigrupos  $S$  e  $U$ , define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{Sgp}}(S, U)$  como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de semigrupo de  $S$  em  $U$ . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se  $S$  é um semigrupo, então  $id_S$  é o morfismo identidade.

(5) A categoria **Mon**:  $\text{Obj}(\mathbf{Mon})$  é a classe de todos os monóides.  $\text{Mor}(\mathbf{Mon})$  é a classe de todos os homomorfismos de monóides. Dados monóides  $S$  e  $T$ , define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(S, T)$  como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de  $S$  em  $T$ . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se  $S$  é um monóide, então  $id_S$  é o morfismo identidade.

(6) A categoria **Grp**:  $\text{Obj}(\mathbf{Grp})$  é a classe de todos os grupos.  $\text{Mor}(\mathbf{Grp})$  é a classe de todos os homomorfismos de grupos. Dados grupos  $G$  e  $H$ , define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$  como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de grupo de  $G$  em  $H$ . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se  $G$  é um grupo, então  $id_G$  é o morfismo identidade.

(7) A categoria **AbGrp**:  $\text{Obj}(\mathbf{AbGrp})$  é a classe de todos os grupos abelianos.  $\text{Mor}(\mathbf{AbGrp})$  é a classe de todos os homomorfismos entre grupos abelianos. Dados grupos abelianos  $G$  e  $H$ , define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{AbGrp}}(G, H)$  como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de grupo de  $G$  em  $H$ . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se  $G$  é um grupo abeliano, então  $id_G$  é o morfismo identidade.

(8) A categoria **Rng**:  $\text{Obj}(\mathbf{Rng})$  é a classe de todos os anéis.  $\text{Mor}(\mathbf{Rng})$  é a classe de todos os homomorfismos de anéis. Dados anéis  $A$  e  $B$ , define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{Rng}}(A, B)$  como sendo o conjunto de todos os homomorfismos de anel de  $A$  em  $B$ . A composição de morfismos é a composição usual de homomorfismos. Se  $A$  é um anel, então  $id_A$  é o morfismo identidade.

(9) A categoria **Vect**<sub>*K*</sub>:  $\text{Obj}(\mathbf{Vect}_K)$  é a classe de todos os espaços vetoriais sobre um corpo *K*.  $\text{Mor}(\mathbf{Vect}_K)$  é a classe de todas as aplicações lineares entre espaços vetoriais. Dados espaços vetoriais *U* e *V* sobre *K*,  $\text{Mor}_{\mathbf{Vect}_K}(U, V)$  é o conjunto de todas as aplicações lineares de *U* em *V*. A composição de morfismos é a composição usual de aplicações lineares. Se *V* é um espaço vetorial sobre *K*,  $id_V$  é a aplicação linear identidade.

(10) A categoria **Poset**:  $\text{Obj}(\mathbf{Poset})$  é a classe de todos os conjuntos parcialmente ordenados.  $\text{Mor}(\mathbf{Poset})$  é a classe de todas as aplicações isótonas entre conjuntos parcialmente ordenados. Dados conjuntos parcialmente ordenados *P* e *Q*, define-se  $\text{Mor}_{\mathbf{Poset}}(P, Q)$  como sendo o conjunto de todas as aplicações isótonas de *P* em *Q*. A composição de morfismos é a composição usual de aplicações. Dado um conjunto parcialmente ordenado *P*,  $id_P$  é a aplicação identidade em *P*.

As categorias anteriores são exemplos de categorias designadas por ***categorias concretas***, isto é, tratam-se de categorias cujos objetos são conjuntos (possivelmente com algum tipo de estrutura) e cujos morfismos são funções (que eventualmente preservam a estrutura do conjunto).

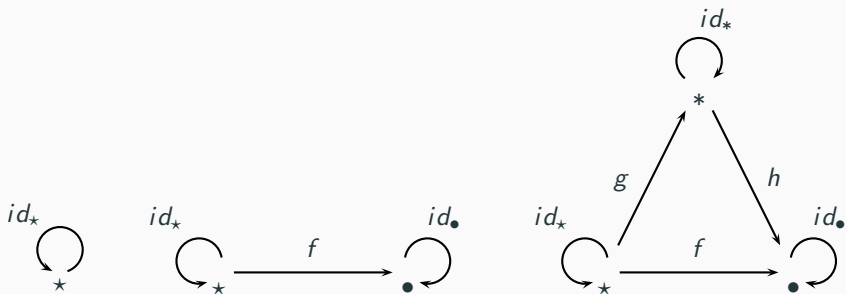
Além das categorias concretas, existem outras categorias, também relevantes, nas quais os objetos não têm de ser necessariamente conjuntos e os morfismos nem sempre são funções. Por exemplo, no caso particular das categorias finitas que a seguir se definem, os objetos e os morfismos podem ser qualquer tipo de objeto matemático ou de entidade física.

# Teoria de Categorias

- (1) A categoria **0**: É a categoria sem objetos e sem morfismos.
- (2) A categoria **1**: A categoria que tem um único objeto e um único morfismo (o morfismo identidade associado ao único objeto da categoria).
- (3) A categoria **2**: A categoria que tem dois objetos, dois morfismos identidade e um morfismo de um objeto no outro.
- (4) A categoria **3**: A categoria que tem três objetos (designemo-los por  $\star$ ,  $\bullet$  e  $*$ ), três morfismos identidade e outros três morfismos,  $f : \star \rightarrow \bullet$ ,  $g : \star \rightarrow *$  e  $h : * \rightarrow \bullet$  tais que  $f = h \circ g$ .

# Teoria de Categorias

Graficamente, as categorias **1**, **2** e **3** podem ser representadas por



(5) Todo o conjunto  $X$  pode ser visto como uma categoria  $\mathbf{Dis}(X)$ : os objetos de  $\mathbf{Dis}(X)$  são os elementos de  $X$  e os únicos morfismos são os morfismos identidade (um para cada elemento  $x \in X$ ).

(6) Todo o monóide  $\mathcal{M} = (M; \cdot, 1_{\mathcal{M}})$  também pode ser encarado como uma categoria  $\mathbf{M}$ : esta categoria tem um único objeto (designamos este objeto por  $\mathcal{M}$ , mas poderá ser usada uma qualquer outra designação); os morfismos de  $\mathbf{M}$  são os elementos de  $M$ , o morfismo identidade  $id_{\mathcal{M}}$  é a identidade de  $\mathcal{M}$  e a composição de morfismos é a operação binária do monóide.



(7) A categoria **Rel**:  $\text{Obj}(\mathbf{Rel})$  é a classe de todos os conjuntos. Dados conjuntos  $A$  e  $B$ , um morfismo de  $A$  em  $B$  é um subconjunto de  $A \times B$  e, portanto,  $\text{Mor}(A, B)$  é o conjunto de todas as relações binárias de  $A$  em  $B$ . Dado um conjunto  $A$ , o morfismo identidade em  $A$  é a relação identidade em  $A$  definida por  $\text{id}_A = \{(a, a) : a \in A\}$ . A composição de morfismos é a composição usual de relações binárias, isto é, dadas duas relações binárias  $R \subseteq A \times B$  e  $S \subseteq B \times C$ ,

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B : (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in S\}.$$

(8) A todo conjunto parcialmente ordenado  $(P, \leq)$  associa-se uma categoria  $\mathbf{P}$ : os objetos desta categoria são os elementos de  $P$ ; dados objetos  $a, b$  de  $\mathbf{P}$ ,  $Mor(a, b) = \leq \cap \{(a, b)\}$ ; para quaisquer morfismos  $(a, b), (b, c)$  de  $\mathbf{P}$ , a composição de  $(b, c)$  com  $(a, b)$  é definida por  $(b, c) \circ (a, b) = (a, c)$ ; para qualquer  $a \in P$ ,  $id_a = (a, a)$ .

(9) Uma **linguagem de programação funcional** é definida por:

- tipos de dados primitivos;
- constantes de cada tipo;
- operações, que são funções entre os tipos;
- construtores, que podem ser aplicados a tipos de dados e operações para produzir outros tipos de dados e outras operações.

Toda a linguagem de programação funcional poderá ser associada a uma categoria se:

- adicionarmos à linguagem uma função identidade,  $\text{id}_A$ , para cada tipo  $A$ ;
- adicionarmos um tipo adicional chamado *Unit* tal que, para todo o tipo  $A$ , há uma única operação de  $A$  em *Unit*;
- cada constante  $c$  do tipo  $A$  for interpretada como uma operação que ao único elemento do tipo *Unit* associa o elemento de  $A$  correspondente a  $c$ ;

- adicionarmos um construtor de composição que a duas operações  $f$  e  $g$ , onde  $f$  é uma operação que tem como entrada um elemento do tipo  $A$  e produz um elemento do tipo  $B$  e  $g$  é uma operação que tem como entrada um elemento do tipo  $B$  e como saída um elemento do tipo  $C$ , associa uma outra operação, usualmente representada por  $f;g$  que tem como entrada um elemento do tipo  $A$  e que tem como saída um elemento do tipo  $C$ ;
- sempre que uma das operações  $(f;g);h$  ou  $f;(g;h)$  estiver definida, a outra operação também está e ambas definem a mesma operação;
- para cada operação  $f$  com entrada  $A$  e saída  $B$ , as operações  $id_A;f$  e  $f;id_B$  forem definidas como sendo a mesma operação  $f$ ; tal é conseguido acrescentando à linguagem as equações  $id_A;f = f$  e  $f;id_B = f$ .

As linguagens de programação funcional geralmente possuem funções identidade para cada tipo e construtores de composição que respeitam a associatividade. A linguagem resultante das mudanças indicadas é operacionalmente equivalente à linguagem original.

Sob as condições indicadas, uma linguagem de programação funcional  $L$  possui uma estrutura de categoria  $\mathbf{C}(L)$  onde:

- os tipos de  $L$  são os objetos de  $\mathbf{C}(L)$ .
- as operações (primitivas e derivadas) de  $L$  são os morfismos de  $\mathbf{C}(L)$ .
- a origem e o destino de um morfismo são os tipos de entrada e saída da operação correspondente;
- a composição é dada pelo construtor de composição, escrita na ordem inversa;
- os morfismos identidade são as operações de “fazer nada”.

Dependendo do “tamanho” da coleção de objetos e da coleção de morfismos que formam uma categoria, as categorias classificam-se de acordo com a definição seguinte.

## Definição

*Uma categoria  $\mathbf{C}$  diz-se:*

- **pequena** se as classes  $\text{Obj}(\mathbf{C})$  e  $\text{Mor}(\mathbf{C})$  são conjuntos;
- **localmente pequena** se, para quaisquer objetos  $A$  e  $B$  de  $\mathbf{C}$ ,  $\text{Mor}(A, B)$  é um conjunto;
- **magra** se, para quaisquer  $A, B \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ ,  $|\text{Mor}(A, B)| \leq 1$ ;
- **discreta** se os únicos morfismos de  $\mathbf{C}$  (caso existam) são os morfismos identidade.

## Exemplo

(1) Dado um conjunto  $X$ , a categoria  $\mathbf{Dis}(X)$  é discreta e magra.

(2) As categorias **1** e **2** são exemplos de categorias pequenas. O monóide  $(\mathbb{N}; \cdot, 1)$ , visto como uma categoria, também é exemplo de uma categoria pequena.

## Diagramas

Um *diagrama* numa categoria é uma coleção de objetos da categoria e uma coleção de morfismos relacionando estes objetos. A descrição de um diagrama e a prova de propriedades sobre objetos e morfismos de uma dada categoria pode tornar-se mais simples recorrendo a *diagramas representacionais*.

A definição de diagrama apresentada nesta secção é uma definição informal, mas é suficiente para o estudo desenvolvido ao longo das próximas secções.



Dá-se a designação de **diagrama numa categoria  $\mathbf{C}$**  a uma coleção  $\{D_i\}_{i \in I}$  de objetos de  $\mathbf{C}$ , indexada por uma classe  $I$ , juntamente com uma coleção de morfismos (eventualmente vazia) entre os objetos de  $\{D_i\}_{i \in I}$ .

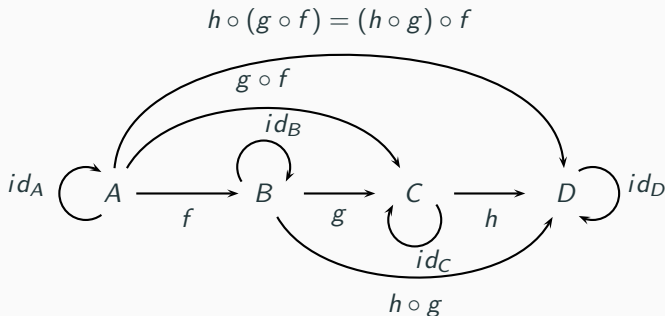
Um **diagrama representacional numa categoria  $\mathbf{C}$**  é um grafo orientado cujos vértices representam objetos de um diagrama em  $\mathbf{C}$  e cujas arestas orientadas representam morfismos do diagrama em  $\mathbf{C}$ . Se uma determinada aresta representa um morfismo com domínio  $A$  e codomínio  $B$ , então o vértice origem e o vértice destino da aresta representam, respetivamente, os objetos  $A$  e  $B$ . Os vértices e as arestas do grafo podem ser identificados pelos nomes dos objetos e pelos nomes dos morfismos aos quais estão associados.

Sempre que seja claro pelo contexto, usaremos o termo diagrama para nos referirmos quer a diagramas quer a diagramas representacionais.

Um diagrama pode ser usado para representar uma categoria ou pode representar apenas uma parte dos objetos e dos morfismos que definem a categoria.

# Teoria de Categorias

Por exemplo, o diagrama seguinte



representa uma categoria com quatro objetos e dez morfismos. Note-se que, para cada objeto  $X \in \{A, B, C, D\}$ , existe um morfismo  $id_X$  e, para quaisquer morfismos  $s \in \text{Mor}(X, Y)$  e  $t \in \text{Mor}(Y, Z)$ , com  $X, Y, Z \in \{A, B, C, D\}$ , existe um morfismo  $t \circ s \in \text{Mor}(X, Z)$ .

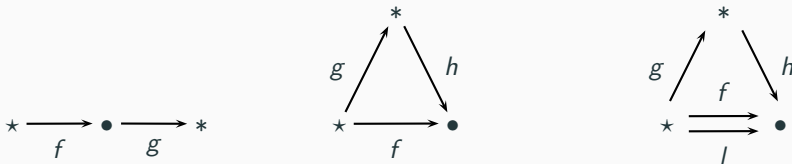
A representação do diagrama de uma categoria pode ser simplificada suprimindo a representação de alguns morfismos. Em particular, caso se assuma que um determinado diagrama representa uma categoria, os morfismos identidade podem ser omitidos, uma vez que é garantido que estes existem. Assim, o diagrama



pode ser usado para representar a categoria **2**.

# Teoria de Categorias

Note-se, porém, que no caso de morfismos resultantes da composição de outros dois é necessário que fique claro qual o morfismo respeitante à composição. Por exemplo, no caso dos diagramas seguintes

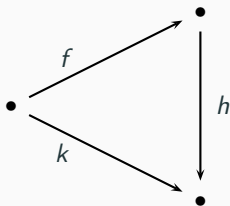


o primeiro diagrama não representa uma categoria, uma vez que não há qualquer morfismo que possa corresponder ao morfismo  $g \circ f$ . No caso do segundo diagrama, caso se assuma que este representa uma categoria, tem se considerar  $f = h \circ g$ . No último caso, este diagrama não será considerado a representação de uma categoria, a não ser que se identifique qual dos morfismos  $l$  ou  $f$  corresponde ao morfismo  $h \circ g$ .

O recurso a diagramas para estabelecer propriedades a respeito de categorias é bastante usual e tais propriedades são geralmente expressas dizendo que um determinado diagrama comuta.

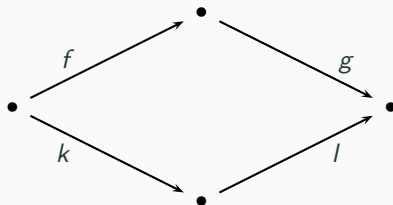
Dado um diagrama representacional numa categoria **C** diz-se que o **diagrama representacional comuta** (ou que é **comutativo**) se, para quaisquer objetos  $A, B$  do diagrama e para qualquer par  $((f_1, f_2, \dots, f_n), (g_1, g_2, \dots, g_m))$  de caminhos de  $A$  a  $B$ , em que  $m, n \in \mathbb{N}$  e pelo menos um dos caminhos tem comprimento superior a 1, tem-se  $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1 = g_m \circ \dots \circ g_2 \circ g_1$ .

Por exemplo, quando se afirma que o diagrama a seguir representado comuta tal significa que  $h \circ f = k$ .



# Teoria de Categorias

No caso do diagrama seguinte



diz-se que este diagrama comuta se  $g \circ f = l \circ k$ .

Relacionado com a definição anterior, diz-se que um **diagrama numa categoria comuta** (ou que **é comutativo**) se for representado por um diagrama representacional comutativo.



## Construção de categorias

Seguidamente estudam-se alguns processos que permitem, a partir de categorias dadas, construir novas categorias.

## Subcategorias, produtos, quocientes

Começamos por generalizar processos de construção usuais em diversas estruturas matemáticas; em particular, referimos a formação de subestruturas, de produtos de estruturas e de estruturas quociente.

## Definição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria. Uma categoria  $\mathbf{S}$  diz-se uma **subcategoria** de  $\mathbf{C}$  se:

- $\text{Obj}(\mathbf{S}) \subseteq \text{Obj}(\mathbf{C})$ ;
- $\text{Mor}(\mathbf{S}) \subseteq \text{Mor}(\mathbf{C})$ ;
- para qualquer objeto  $S$  de  $\mathbf{S}$ ,  $\text{id}_S^{\mathbf{C}}$  é um morfismo de  $\mathbf{S}$  e  $\text{id}_S^{\mathbf{S}} = \text{id}_S^{\mathbf{C}}$ ;
- para qualquer  $\mathbf{S}$ -morfismo  $f$ ,  $\text{dom}_{\mathbf{S}}(f) = \text{dom}_{\mathbf{C}}(f)$  e  $\text{cod}_{\mathbf{S}}(f) = \text{cod}_{\mathbf{C}}(f)$ ;
- para quaisquer  $\mathbf{S}$ -morfismos  $f$  e  $g$  tais que  $\text{dom}_{\mathbf{S}}(g) = \text{cod}_{\mathbf{S}}(f)$ , o morfismo  $g \circ_{\mathbf{S}} f$  é o mesmo que o morfismo  $g \circ_{\mathbf{C}} f$ .

## Exemplo

- (1) **Set** é uma subcategoria de **Pfn**.
- (2) **FinSet** é uma subcategoria de **Set**.
- (3) **AbGrp** é uma subcategoria de **Grp**.

## Definição

Uma subcategoria **S** de uma categoria **C** diz-se uma **subcategoria plena** de **C** se, para quaisquer objetos  $A, B$  de **S**,  $\text{Mor}_S(A, B) = \text{Mor}_C(A, B)$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Designa-se por **categoria produto de  $\mathbf{C}$  por  $\mathbf{D}$** , e representa-se por  $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ , a categoria definida do seguinte modo:

- os objetos de  $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$  são todos os pares  $(C, D)$ , onde  $C$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $D$  é um objecto de  $\mathbf{D}$ ;
- os morfismos de  $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$  são todos os pares  $(f, g)$ , onde  $f$  é um morfismo de  $\mathbf{C}$  e  $g$  é um morfismo de  $\mathbf{D}$ ;
- para qualquer morfismo  $(f, g)$  de  $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ ,  
 $\text{dom}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}((f, g)) = (\text{dom}_{\mathbf{C}}(f), \text{dom}_{\mathbf{D}}(g))$  e  
 $\text{cod}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}((f, g)) = (\text{cod}_{\mathbf{C}}(f), \text{cod}_{\mathbf{D}}(g))$ ;

## Definição (continuação)

- para cada objeto  $(C, D)$  de  $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ , o morfismo identidade  $id_{(C,D)}^{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}$  é o par  $(id_C^{\mathbf{C}}, id_D^{\mathbf{D}})$ ;
- para quaisquer  $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismos  $(f, g)$  e  $(f', g')$  tais que  $dom((f', g')) = cod((f, g))$ , a composição  $(f', g') \circ_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}} (f, g)$  dos morfismos  $(f', g')$  e  $(f, g)$  é definida componente a componente, isto é,  $(f', g') \circ_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}} (f, g) = (f' \circ_{\mathbf{C}} f, g' \circ_{\mathbf{D}} g)$ .

## Exemplo

*Considerando grupos  $\mathbf{G}$  e  $\mathbf{H}$  como categorias, o produto de categorias  $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$  corresponde ao usual produto direto de grupos.*

## Definição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria. Uma relação de equivalência  $\sim$  definida em  $\text{Mor}(\mathbf{C})$  diz-se uma **congruência** em  $\mathbf{C}$  se, para quaisquer  $f, g \in \text{Mor}(\mathbf{C})$  tais que  $f \sim g$ , as condições seguintes são satisfeitas:

- (1)  $\text{dom}(f) = \text{dom}(g)$  e  $\text{cod}(f) = \text{cod}(g)$ ;
- (2)  $j \circ f \circ i \sim j \circ g \circ i$ , sempre que as composições estejam definidas.

Dado  $f \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ , representamos por  $[f]$  a classe de equivalência de  $f$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $\sim$  uma congruência em  $\mathbf{C}$ . Designa-se por **categoria quociente**, e representa-se por  $\mathbf{C}/\sim$ , a categoria definida do seguinte modo:

- os objetos de  $\mathbf{C}/\sim$  são os objetos de  $\mathbf{C}$ ;
- os morfismos de  $\mathbf{C}/\sim$  são as classes de equivalência  $[f]$  de todos os morfismos  $f$  de  $\mathbf{C}$ ;
- para qualquer morfismo  $[f]$  de  $\mathbf{C}/\sim$ ,

$$\text{dom}_{\mathbf{C}/\sim}([f]) = \text{dom}_{\mathbf{C}}(f), \quad \text{cod}_{\mathbf{C}/\sim}([f]) = \text{cod}_{\mathbf{C}}(f);$$

- para cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}/\sim$ , o morfismo identidade  $\text{id}_A^{\mathbf{C}/\sim}$  é  $[\text{id}_A^{\mathbf{C}}]$ ;
- a composição  $[g] \circ_{\mathbf{C}/\sim} [f]$  dos morfismos  $[f]$  e  $[g]$  é o morfismo  $[g \circ_{\mathbf{C}} f]$ .

## Dualidade

Um processo bastante simples, mas particularmente importante, que permite a construção de uma categoria a partir de outra categoria dada consiste em “trocar o sentido dos morfismos” da categoria inicial. A categoria obtida por este processo, cuja definição formal se apresenta a seguir, designa-se por *categoria dual* da categoria dada.



## Definição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria. Designa-se por **categorial dual** ou **categoria oposta** de  $\mathbf{C}$ , e representa-se por  $\mathbf{C}^{op}$ , a categoria definida do seguinte modo:

- os objetos de  $\mathbf{C}^{op}$  são os objetos de  $\mathbf{C}$ ;
- os morfismos de  $\mathbf{C}^{op}$  são os morfismos de  $\mathbf{C}$ ;
- para qualquer  $f \in \text{Mor}(\mathbf{C}^{op})$ ,  $\text{dom}_{\mathbf{C}^{op}}(f) = \text{cod}_{\mathbf{C}}(f)$ ,  
 $\text{cod}_{\mathbf{C}^{op}}(f) = \text{dom}_{\mathbf{C}}(f)$ ;
- para qualquer  $A \in \text{Obj}(\mathbf{C}^{op})$ ,  $\text{id}_A^{\mathbf{C}^{op}} = \text{id}_A^{\mathbf{C}}$ ;
- para quaisquer  $\mathbf{C}^{op}$ -morfismos  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$ ,  
 $g \circ_{\mathbf{C}^{op}} f = f \circ_{\mathbf{C}} g$ .

# Teoria de Categorias

Note-se que de acordo com a definição anterior, para quaisquer objetos  $A, B \in \text{Obj}(\mathbf{C}^{op})$ ,  $f : A \rightarrow B$  é um morfismo de  $\mathbf{C}^{op}$  se e só se  $f : B \rightarrow A$  é um morfismo de  $\mathbf{C}$ .

Observe-se também que  $(\mathbf{C}^{op})^{op} = \mathbf{C}$ .

Assim, toda a categoria é a dual de alguma categoria e toda a definição da teoria de categorias pode ser reformulada numa definição na categoria dual.

Cada afirmação  $S$  sobre categorias pode ser transformada numa afirmação dual  $S^{op}$ , trocando as palavras “domínio” e “codomínio” e substituindo cada ocorrência de  $f \circ g$  por  $g \circ f$ .

Se  $S$  é uma afirmação verdadeira a respeito de uma categoria  $\mathbf{C}$  então  $S^{op}$  é uma afirmação verdadeira a respeito de  $\mathbf{C}^{op}$ . Por conseguinte, é válido o princípio seguinte.

**Princípio da dualidade:** Se  $S$  é uma afirmação verdadeira para todas as categorias, então  $S^{op}$  também é uma afirmação verdadeira para todas as categorias.

## Categorias de morfismos

### Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $I$  um objeto de  $\mathbf{C}$ . Designa-se por **categoria dos objetos sobre  $I$** , e representa-se por  $\mathbf{C}/I$ , a categoria definida do seguinte modo:

- os objetos de  $\mathbf{C}/I$  são todos os morfismos de  $\mathbf{C}$  com codomínio  $I$ ;
- dados objetos  $f$  e  $g$  de  $\mathbf{C}/I$  (isto é, dados  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f : A \rightarrow I$  e  $g : B \rightarrow I$ ), um  $\mathbf{C}/I$ -morfismo de  $f$  em  $g$  é um triplo de morfismos  $(f, j, g)$ , onde  $j$  é um  $\mathbf{C}$ -morfismo de  $A$  em  $B$  tal que  $g \circ_{\mathbf{C}} j = f$ ;
- para cada objeto  $f : A \rightarrow I$  de  $\mathbf{C}/I$ , o morfismo identidade  $\text{id}_f^{\mathbf{C}/I}$  é o triplo de  $\mathbf{C}$ -morfismos  $(f, \text{id}_A, f)$ ;
- a composição  $(f_2, h, f_3) \circ_{\mathbf{C}/I} (f_1, g, f_2)$  dos morfismos  $(f_1, g, f_2) : f_1 \rightarrow f_2$  e  $(f_2, h, f_3) : f_2 \rightarrow f_3$  de  $\mathbf{C}/I$  é o morfismo  $(f_1, h \circ_{\mathbf{C}} g, f_3) : f_1 \rightarrow f_3$ .

Dualmente, define-se  $\mathbf{I}/\mathbf{C}$ , a *categoria dos objetos sob  $I$* .

## Definição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria. Designa-se por *categoria dos  $\mathbf{C}$ -morfismos*, e representa-se por  $\mathbf{C}^{\rightarrow}$ , a categoria definida do seguinte modo:

- os objetos de  $\mathbf{C}^{\rightarrow}$  são os morfismos de  $\mathbf{C}$ ;
- dados objetos  $f_1, f_2$  de  $\mathbf{C}^{\rightarrow}$  (isto é, dados  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$  e  $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ ), um morfismo de  $f_1$  em  $f_2$  é um par  $(j : X_1 \rightarrow X_2, k : Y_1 \rightarrow Y_2)$  de  $\mathbf{C}$ -morfismos tais que  $f_2 \circ_{\mathbf{C}} j = k \circ_{\mathbf{C}} f_1$ ;
- para qualquer  $\mathbf{C}^{\rightarrow}$ -objeto  $f : X \rightarrow Y$ , o morfismo identidade  $id_f^{\mathbf{C}^{\rightarrow}}$  é o par  $(id_X^{\mathbf{C}}, id_Y^{\mathbf{C}})$ ;
- a composição  $(j', k') \circ_{\mathbf{C}^{\rightarrow}} (j, k)$  dos morfismos  $(j, k) : f_1 \rightarrow f_2$  e  $(j', k') : f_2 \rightarrow f_3$  é o morfismo  $(j' \circ_{\mathbf{C}} j, k' \circ_{\mathbf{C}} k) : f_1 \rightarrow f_3$ .

## Morfismos especiais

No estudo de conjuntos e funções têm especial destaque as funções que satisfazem propriedades tais como injetividade, sobrejetividade e bijetividade. Tais propriedades motivaram a definição de conceitos análogos para morfismos de categorias, os quais desempenham um papel relevante no estudo da teoria de categorias.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $A, B \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ .

Um morfismo  $f : A \rightarrow B$  de  $\mathbf{C}$  diz-se um **monomorfismo** se  $f$  é **cancelável à esquerda**, i.e., se para quaisquer morfismos  $g, h : C \rightarrow A$ ,

$$f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h.$$

Um monomorfismo  $f$  de  $A$  em  $B$  também se diz uma **inclusão** de  $A$  em  $B$  e é usualmente representado por  $f : A \rightarrowtail B$  ou  $A \xrightarrow{f} B$ .

Caso exista um monomorfismo de  $A$  em  $B$ , então  $A$  diz-se um **subobjeto de  $B$**  e escreve-se  $A \subset B$ .

## Proposição

*Na categoria **Set** os monomorfismos são exatamente as aplicações injetivas.*

## Demonstração

Seja  $f : A \rightarrow B$  uma função injetiva e sejam  $g, h : C \rightarrow A$  funções tais que  $f \circ g = f \circ h$ .

Então tem-se necessariamente  $g = h$ .

Com efeito, se admitirmos que  $g \neq h$ , existe  $c \in C$  tal que  $g(c) \neq h(c)$ , e, uma vez que  $f$  é injetiva, segue que  $f(g(c)) \neq f(h(c))$ , o que contradiz  $f \circ g = f \circ h$ .



## Demonstração.

Reciprocamente, admitamos que  $f : A \rightarrow B$  é um momomorfismo.

Sejam  $a, a' \in A$  tais que  $a \neq a'$ . No sentido de provar que  $f(a) \neq f(a')$ , consideremos um conjunto singular  $\{x\}$  e as funções

$$\begin{array}{ccc} \bar{a} : \{x\} & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & a \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \bar{a}' : \{x\} & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & a' \end{array} .$$

Uma vez que  $\bar{a} \neq \bar{a}'$  e  $f$  é um monomorfismo, então  $f \circ \bar{a} \neq f \circ \bar{a}'$ . Assim,

$$f(a) = (f \circ \bar{a})(x) \neq (f \circ \bar{a}')(x) = f(a').$$

Logo  $f$  é injetiva.



Em muitas outras categorias nas quais os morfismos são funções, verifica-se que os monomorfismos são exatamente as funções injetivas; tal acontece, por exemplo, em muitas categorias de “conjuntos estruturados” tais como as categorias **Grp**, **Rng**, **Vect**<sub>K</sub>.

Observe-se, no entanto, que existem categorias cujos morfismos são funções e nas quais a classe dos monomorfismos não coincide com a classe das funções injetivas.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $A, B \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ .

Um morfismo  $f : A \rightarrow B$  de  $\mathbf{C}$  diz-se um **epimorfismo** se  $f$  é **cancelável à direita**, i.e., se para quaisquer morfismos  $g, h : B \rightarrow C$ ,

$$g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h.$$

Um epimorfismo  $f$  de  $A$  em  $B$  é usualmente representado por  $f : A \twoheadrightarrow B$  ou  $A \xrightarrow{f} B$ .

Caso exista um epimorfismo de  $A$  em  $B$ , então  $B$  diz-se um **objeto quociente** de  $A$ .

A noção de epimorfismo é dual da noção de monomorfismo.

Assim, um morfismo  $f$  é um epimorfismo numa categoria  $\mathbf{C}$  se e só se  $f$  é um monomorfismo na categoria dual  $\mathbf{C}^{op}$ .

O conceito de epimorfismo surge como uma abstração do conceito de função sobrejetiva e na categoria **Set** verifica-se o seguinte.

## Proposição

*Os epimorfismos na categoria **Set** são exatamente as funções sobrejetivas.*

## Demonstração

Sejam  $f : A \rightarrow B$  uma função sobrejetiva e  $g, h : B \rightarrow C$  funções tais que  $g \neq h$ .

Então, para algum  $b \in B$ ,  $g(b) \neq h(b)$  e, uma vez que  $f$  é sobrejetiva, existe  $a \in A$  tal que  $f(a) = b$ .

Assim,  $g(f(a)) \neq h(f(a))$  e, portanto,  $g \circ f \neq h \circ f$ .

Logo  $f$  é um epimorfismo.

## Demonstração.

Reciprocamente, suponhamos que  $f : A \rightarrow B$  não é uma função sobrejetiva.

Então existe  $b \in B$  tal que, para todo  $a \in A$ ,  $b \neq f(a)$ .

No sentido de provar que  $f$  não é um epimorfismo, consideremos duas funções  $g, h : B \rightarrow \{0, 1\}$  definidas da seguinte forma:

- (i)  $g(a) = h(a) = 0$ , para todo  $a \in B$  tal que  $a \neq b$ ,
- (ii)  $g(b) = 0$ ,
- (iii)  $h(b) = 1$ .

Então  $g \circ f = h \circ f$ , mas  $g \neq h$  e, portanto,  $f$  não é um epimorfismo.  $\square$

Embora na categoria **Set** os epimorfismos coincidam com as funções sobrejetivas, tal não é em geral verdade para outras categorias cujos morfismos são funções.

## Exemplo

Na categoria **Mon**, consideremos os monóides  $(\mathbb{Z}, +, 0)$  e  $(\mathbb{N}_0, +, 0)$ .

A função de inclusão  $i : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ , que a cada inteiro não negativo  $z$  associa o inteiro  $z$ , é um monomorfismo.

Esta função também é um epimorfismo, pois assumindo que  $g$  e  $h$  são dois morfismos do monóide  $(\mathbb{Z}; +, 0)$  num monóide  $(E; *, 1_E)$  tais que  $g \circ i = h \circ i$ , prova-se que  $g = h$ .

No entanto, a função  $i$  não é sobrejetiva.

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f : A \rightarrow B$ ,  $g : B \rightarrow C$  morfismos de  $\mathbf{C}$ .*

- (1) Para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ,  $\text{id}_A$  é um monomorfismo e um epimorfismo.*
- (2) Se  $f$  e  $g$  são monomorfismos (respetivamente, epimorfismos), então  $g \circ f$  é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo).*
- (3) Se  $g \circ f$  é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo), então  $f$  é um monomorfismo (respetivamente,  $g$  é um epimorfismo).*



## Demonstração

(2) Sejam  $i : D \rightarrow A$  e  $j : D \rightarrow A$  morfismos de  $\mathbf{C}$  tais que  $(g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j$ . Pretendemos mostrar que  $i = j$ .

Ora, assumindo que  $(g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j$ , então, por associatividade, tem-se  $g \circ (f \circ i) = g \circ (f \circ j)$ .

Uma vez que  $g$  é um monomorfismo, segue que  $f \circ i = f \circ j$ .

Por último, atendendo a que  $f$  é um monomorfismo tem-se  $i = j$ .

## **Demonstração.**

(3) Suponhamos que  $g \circ f$  é um monomorfismo.

Pretendemos mostrar que, para quaisquer  $i : D \rightarrow A$  e  $j : D \rightarrow A$ , se  $f \circ i = f \circ j$ , então  $i = j$ .

De facto, se  $f \circ i = f \circ j$ , então  $g \circ (f \circ i) = g \circ (f \circ j)$ .

Por conseguinte,  $(g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j$  e atendendo a que  $g \circ f$  é um monomorfismo vem que  $i = j$ . □

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria. Um morfismo  $f : A \rightarrow B$  de  $\mathbf{C}$  diz-se um **bimorfismo** se é simultaneamente um monomorfismo e um epimorfismo.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f : A \rightarrow B$  um morfismo de  $\mathbf{C}$ . Diz-se que:

- $f$  é **invertível à direita** se existe um morfismo  $g : B \rightarrow A$  de  $\mathbf{C}$  tal que  $f \circ g = \text{id}_B$ ; neste caso, o morfismo  $g$  diz-se um **um inverso direito** de  $f$ .
- $f$  é **invertível à esquerda** se existe um morfismo  $g : B \rightarrow A$  de  $\mathbf{C}$  tal que  $g \circ f = \text{id}_A$ ; neste caso, o morfismo  $g$  diz-se um **um inverso esquerdo** de  $f$ .

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow A$  morfismos de  $\mathbf{C}$ .

Então  $f : B \rightarrow A$  e  $g : A \rightarrow B$  são morfismos de  $\mathbf{C}^{op}$ .

Assim, tem-se  $g \circ f = \text{id}_A$  em  $\mathbf{C}$  se e só se  $f \circ g = \text{id}_A$  em  $\mathbf{C}^{op}$ .

Por conseguinte, os conceitos de inverso direito e inverso esquerdo são duais.

## Proposição

*Sejam  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$  morfismos numa categoria  $\mathbf{C}$ .*

- (1) Para todo  $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ ,  $\text{id}_A$  é invertível à direita e à esquerda.*
- (2) Se  $f$  e  $g$  são invertíveis à direita (respetivamente, esquerda), então  $g \circ f$  é invertível à direita (respetivamente, esquerda).*
- (3) Se  $g \circ f$  é invertível à direita (respetivamente, esquerda), então  $g$  é invertível à direita (respetivamente,  $f$  é invertível à esquerda).*

Observe-se que existem morfismos que podem não ter qualquer inverso esquerdo.

Na categoria **Set**, a função  $f : \{0, 1\} \rightarrow \{1\}$  definida por

$$f(0) = f(1) = 1$$

não tem inverso esquerdo.

# Teoria de Categorias

Verifica-se também que um mesmo morfismo pode ter mais do que um inverso esquerdo.

Se consideramos na categoria **Set** a função

$$\begin{aligned} f : \{0, 1\} &\rightarrow \{0, 1, 2\} \\ 0 &\mapsto 0 \\ 1 &\mapsto 1 \end{aligned} ,$$

então as funções

$$\begin{array}{ll} g : \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1\} & h : \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1\} \\ 0 \mapsto 0 & 0 \mapsto 0 \\ 1 \mapsto 1 & 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 0 & 2 \mapsto 1 \end{array}$$

são inversos esquerdos de  $f$ .



Os conceitos de morfismos invertíveis à esquerda (respetivamente, invertíveis à direita) e de monomorfismo (respetivamente, epimorfismo) estão relacionados entre si, como se verifica nos resultados seguintes.

## Proposição

*Seja  $f : A \rightarrow B$  um morfismo numa categoria  $\mathbf{C}$ .*

- (1) Se  $f$  é invertível à esquerda, então  $f$  é um monomorfismo.*
- (2) Se  $f$  é invertível à direita, então  $f$  é um epimorfismo.*

## Demonstração.

(1) Suponhamos que  $f$  é invertível à esquerda. Então  $f$  tem um inverso esquerdo, isto é, existe  $g : B \rightarrow A$  tal que  $g \circ f = id_A$ . Por conseguinte, para quaisquer morfismos  $i, j : C \rightarrow A$

$$\begin{aligned} f \circ i = f \circ j &\Rightarrow g \circ (f \circ i) = g \circ (f \circ j) \\ &\Rightarrow (g \circ f) \circ i = (g \circ f) \circ j \quad (\text{por associatividade}) \\ &\Rightarrow id_A \circ i = id_A \circ j \quad (g \text{ é inverso esquerdo de } f) \\ &\Rightarrow i = j \end{aligned}$$

□

O recíproco do resultado anterior não é, porém, válido em geral, ou seja, nem todo o monomorfismo é um morfismo invertível à esquerda e nem todo o epimorfismo é invertível à direita.

Por exemplo, na categoria **2**, o único morfismo de um objeto no outro é um epimorfismo e um monomorfismo, mas não tem nem inverso direito nem inverso esquerdo.

Na categoria **Set** é, no entanto, possível garantir a existência de inverso esquerdo (respetivamente, inverso direito) para certos monomorfismos (respetivamente, epimorfismos).

## Proposição

*Na categoria **Set**, todo o monomorfismo com domínio não vazio é invertível à esquerda e todo o epimorfismo é invertível à direita.*

## Demonstração

Seja  $f : A \rightarrow B$  um monomorfismo com domínio não vazio.

Então  $A \neq \emptyset$  e  $f$  é injetiva.

Por conseguinte, é possível definir uma função  $g : B \rightarrow A$ , da seguinte forma:  $g(f(a)) = a$ , para todo  $a \in A$  e  $g(b) = a_0$ , se  $b \notin f(A)$ , com  $a_0$  elemento fixo em  $A$ .

A função  $g$  é um inverso esquerdo de  $f$ .

## **Demonstração.**

Se  $f : A \rightarrow B$  é um epimorfismo, então  $f$  é sobrejetiva.

Neste caso, pode definir-se uma função  $h : B \rightarrow A$  da seguinte forma: para todo  $b \in B$ ,  $h(b) = a$ , onde  $a$  é um elemento fixo em  $A$  tal que  $f(a) = b$ .

Esta função  $h$  é um inverso direito de  $f$ . Note-se que se  $f$  não é injetiva, este inverso não é único.



Caso um determinado morfismo de uma categoria admita simultaneamente inverso esquerdo e inverso direito, então estes são o mesmo morfismo.

## Proposição

*Seja  $f : A \rightarrow B$  um morfismo numa categoria  $\mathbf{C}$ . Se  $g : B \rightarrow A$  é um inverso direito de  $f$  e  $h : B \rightarrow A$  é um inverso esquerdo de  $f$ , então  $g = h$ .*

## Demonstração.

Seja  $f : A \rightarrow B$  um morfismo em  $\mathbf{C}$  tal que  $g : B \rightarrow A$  é um inverso direito de  $f$  e  $h : B \rightarrow A$  é um inverso esquerdo de  $f$ . Então

$$g = \text{id}_A \circ g = (h \circ f) \circ g = h \circ (f \circ g) = h \circ \text{id}_B = h.$$



## Definição

Um morfismo  $f : A \rightarrow B$  de uma categoria  $\mathbf{C}$  diz-se um **isomorfismo** ou um **morfismo invertível** se é simultaneamente invertível à direita e à esquerda. Um isomorfismo  $f$  de  $A$  em  $B$  é usualmente representado por  $f : A \xrightarrow{\sim} B$ .

## Exemplo

- (1) Na categoria **Set**, os isomorfismos são exatamente as funções bijetivas.
- (2) Na categoria **Grp**, os isomorfismos são os homomorfismos de grupo bijetivos.

## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria.*

- (1) *Para todo  $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ ,  $\text{id}_A$  é um isomorfismo.*
- (2) *Se  $f : A \rightarrow B$  é um isomorfismo, então existe um único morfismo  $g : B \rightarrow A$  tal que  $g \circ f = \text{id}_A$  e  $f \circ g = \text{id}_B$ .*



## Definição

Seja  $f : A \rightarrow B$  um isomorfismo numa categoria  $\mathbf{C}$ . Designa-se por **inverso de  $f$** , e representa-se por  $f^{-1}$ , o único morfismo  $f^{-1} : B \rightarrow A$  tal que  $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$  e  $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ .

## Proposição

Se  $f : A \rightarrow B$  é um isomorfismo numa categoria  $\mathbf{C}$ , então  $f^{-1} : B \rightarrow A$  também é um isomorfismo.

Caso exista um isomorfismo de um objeto  $A$  num objeto  $B$  também existe um isomorfismo de  $B$  em  $A$ .

Assim, caso exista um isomorfismo de um objeto  $A$  num objeto  $B$  diz-se apenas que os objetos  $A$  e  $B$  são isomorfos e escreve-se  $A \cong B$ .

Generalizando o que sucede a respeito da composição de funções bijetivas na categoria **Set**, onde a composição de funções bijetivas é ainda uma função bijetiva, a composição de isomorfismos numa categoria **C** também é um isomorfismo.

## Proposição

*Sejam  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$  isomorfismos numa categoria **C**. Então  $g \circ f$  é um isomorfismo e o seu inverso é  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .*

## Proposição

*Seja  $f : A \rightarrow B$  um morfismo numa categoria  $\mathbf{C}$ .*

*Se  $f$  é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo) e é invertível à direita (respetivamente, invertível à esquerda), então  $f$  é um isomorfismo.*

## Demonstração.

Seja  $f : A \rightarrow B$  um monomorfismo invertível à direita.

Então existe  $g : B \rightarrow A$  tal que  $f \circ g = \text{id}_B$ .

Logo  $(f \circ g) \circ f = \text{id}_B \circ f = f$ , donde  $f \circ (g \circ f) = f \circ \text{id}_A$ .

Por conseguinte, atendendo a que  $f$  é um monomorfismo, tem-se

$$g \circ f = \text{id}_A.$$

Assim,  $g$  é simultaneamente um inverso direito e um inverso esquerdo de  $f$  e, portanto,  $f$  é um isomorfismo. □

Observe-se que todo o isomorfismo é um bimorfismo.

Contudo, um bimorfismo não é necessariamente um isomorfismo.

Na categoria **Mon** é possível encontrar bimorfismos que não são isomorfismos. De facto,  $(\mathbb{N}_0, +, 0)$  e  $(\mathbb{Z}, +, 0)$  são objetos desta categoria e a função  $i : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ , que a cada inteiro não negativo  $z$  associa o respetivo inteiro  $z$ , não é invertível, mas é um monomorfismo e um epimorfismo.

## Definição

Uma categoria **C** diz-se **equilibrada** se todo o bimorfismo é um isomorfismo.

## Exemplo

A categoria **Set** é equilibrada, mas a categoria **Mon** não é.

## Limites e colimites

Os conceitos de limite e de colimite unificam muitas construções da matemática que são similares entre si. De facto, como será possível verificar através de alguns dos exemplos apresentados ao longo desta secção, muitos dos métodos de construção de novas estruturas a partir de outras estruturas dadas não são mais do que limites ou de colimites em categorias adequadas.

## Objetos iniciais, objetos finais

Nesta secção consideram-se caracterizações abstratas do conjunto vazio e dos conjuntos singulares da categoria **Set** e de outros objetos estruturalmente similares existentes em outras categorias.

### Definição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria.*

- *Um objeto  $I$  de  $\mathbf{C}$  diz-se um **objeto inicial** se, para qualquer objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$ , existe um, e um só, morfismo  $I \rightarrow X$ .*
- *Um objeto  $T$  de  $\mathbf{C}$  diz-se um **objeto terminal** se, para qualquer objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$ , existe um, e um só, morfismo  $X \rightarrow T$ .*



## Exemplo

(1) Na categoria **Set**, o conjunto vazio é um objeto inicial e qualquer conjunto singular  $\{x\}$  é um objeto terminal. Note-se que a categoria **Set** tem um único objeto inicial e tem vários objetos terminais.

(2) Na categoria **Grp**, um grupo trivial é um objeto inicial e terminal.

(3) Na categoria **Poset**, qualquer c.p.o.  $(\{x\}, \{(x, x)\})$  é um objeto terminal.

## Exemplo

(4) *Considerando o c.p.o.  $(\mathbb{N}_0, \leq)$  como uma categoria, o inteiro zero é o único objeto inicial e não existem objetos terminais. O c.p.o.  $(\mathbb{Z}, \leq)$  não tem objetos iniciais nem objetos terminais.*

(5) *Um c.p.o., encarado como uma categoria, tem objeto inicial se e só se tem elemento mínimo e tem objeto terminal se e só se tem elemento máximo.*

Os exemplos anteriores permitem perceber que certas categorias não têm qualquer objeto inicial nem qualquer objeto terminal e que em outros casos a mesma categoria pode ter vários objetos iniciais ou vários objetos terminais. Caso uma determinada categoria tenha mais do que um objeto inicial (respetivamente, terminal) prova-se que este é único a menos de isomorfismo.

## Proposição

*Os objetos iniciais (respetivamente, terminais) de uma categoria  $\mathbf{C}$ , caso existam, são únicos a menos de isomorfismo. Reciprocamente, se  $I$  é um objeto inicial (respetivamente, terminal) e  $I \cong J$ , então  $J$  é um objeto inicial (respetivamente, terminal).*

## Demonstração.

Se  $I$  e  $J$  são objetos iniciais numa categoria  $\mathbf{C}$ , então existem morfismos únicos  $f : I \rightarrow J$  e  $g : J \rightarrow I$ .

Por conseguinte,  $g \circ f$  é um morfismo de  $I$  em  $I$ .

Outro morfismo de  $I$  em  $I$  é o morfismo identidade  $\text{id}_I$ .

Atendendo a que  $I$  é um objeto inicial, existe um único morfismo de  $I$  em  $I$ ; logo  $g \circ f = \text{id}_I$ .

De modo análogo, tem-se  $f \circ g = \text{id}_J$ . Logo  $g$  é inverso direito e inverso esquerdo de  $f$  e, portanto,  $f$  é um isomorfismo.

Assim,  $I \cong J$ .

## Demonstração.

Reciprocamente, sejam  $I$  e  $J$  objetos de  $\mathbf{C}$  tais que  $I$  é um objeto inicial e  $I \cong J$ .

Então, para cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$ , existe um único morfismo  $f : I \rightarrow X$  e existe um isomorfismo  $i : I \rightarrow J$ .

Logo  $f \circ i^{-1} : J \rightarrow X$  é um  $\mathbf{C}$ -morfismo e prova-se que este é o único  $\mathbf{C}$ -morfismo de  $J$  em  $X$ .

De facto, se  $g : J \rightarrow X$  é um morfismo em  $\mathbf{C}$ , tem-se  $g \circ i : I \rightarrow X$  e, por conseguinte,  $g \circ i = f$ .

Logo  $g = f \circ i^{-1}$ .

Assim, para cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$ , existe um único  $\mathbf{C}$ -morfismo  $J \rightarrow X$  e, portanto,  $J$  é um objeto inicial de  $\mathbf{C}$ .

Nos exemplos anteriores verificou-se que um mesmo objeto pode ser simultaneamente inicial e terminal.

## Definição

*Um objecto  $0$  numa categoria  $\mathbf{C}$  que seja simultaneamente inicial e terminal diz-se um **objeto zero**.*

**Observação:** Note-se que uma categoria pode ter objetos iniciais e objetos terminais e não ter objeto zero; é o caso, por exemplo, da categoria **Set**.

# Teoria de Categorias

Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria com objeto zero  $0$ , então, para quaisquer objetos  $A$  e  $B$  existem morfismos únicos  $\xi_A : A \rightarrow 0$  e  $\xi^B : 0 \rightarrow B$ . Considerando a composição  $\xi^B \circ \xi_A : A \rightarrow B$ , prova-se que este morfismo depende apenas de  $A$  e  $B$  e não depende de  $0$ .

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $0$  e  $0'$  objetos zero e  $A, B$  objetos de  $\mathbf{C}$ . Então o diagrama

$$\begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{\xi^B} & B \\ \xi_A \uparrow & & \uparrow \xi'^B \\ A & \xrightarrow{\xi'_A} & 0' \end{array}$$

comuta; i.e.,  $\xi^B \circ \xi_A = \xi'^B \circ \xi'_A$ .

## Demonstração.

Como  $0$  e  $0'$  são objetos zero, existe um isomorfismo entre eles. Seja  $f : 0 \rightarrow 0'$  esse isomorfismo. Então

$$f \circ \xi_A = \xi'_A \quad \text{e} \quad \xi'^B \circ f = \xi^B,$$

donde

$$\xi_A = f^{-1} \circ \xi'_A \quad \text{e} \quad \xi^B = \xi'^B \circ f.$$

Logo

$$\xi^B \circ \xi_A = (\xi'^B \circ f) \circ (f^{-1} \circ \xi'_A) = \xi'^B \circ (f \circ f^{-1}) \circ \xi'_A = \xi'^B \circ \xi'_A.$$

□



## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $0$  um objeto zero de  $\mathbf{C}$ ,  $A$  e  $B$  objetos de  $\mathbf{C}$ ,  $\xi_A : A \rightarrow 0$  o único morfismo de  $A$  em  $0$  e  $\xi^B : 0 \rightarrow B$  o único morfismo de  $0$  em  $B$ . Chama-se **morfismo nulo** de  $A$  em  $B$  ao morfismo  $\xi^B \circ \xi_A$ .

A proposição anterior garante que numa categoria com objeto zero, para quaisquer dois objetos  $A$  e  $B$  da categoria, existe um único morfismo nulo de  $A$  em  $B$  que representamos por  $0_{A,B}$ .

## Exemplo

Na categoria **Grp**, se  $\mathcal{H} = (H; \cdot, {}^{-1}, 1_H)$  e  $\mathcal{G} = (G, \cdot, {}^{-1}, 1_G)$  são grupos,  $(\{1_G\}, \cdot, {}^{-1}, 1_G)$  é um objeto zero e o morfismo

$$\begin{array}{ccc} 0_{H,G} : H & \rightarrow & G \\ x & \mapsto & 1_G \end{array}$$

é o morfismo nulo de  $\mathcal{H}$  em  $\mathcal{G}$ .

## Proposição

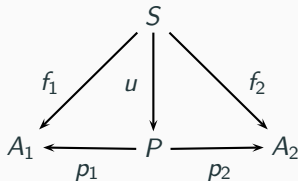
Seja **C** uma categoria com objeto zero. A composta de um morfismo nulo com qualquer outro morfismo é ainda um morfismo nulo.

## Produtos e coprodutos

As noções que a seguir se apresentam permitem caracterizar de forma abstrata conceitos bem conhecidos tais como produto cartesiano de conjuntos, produto direto de álgebras e união disjunta de conjuntos.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $A_1, A_2$  objetos de  $\mathbf{C}$ . Chama-se **produto de  $A_1$  e  $A_2$**  a um par  $(P, (p_i)_{i \in \{1,2\}})$ , onde  $P$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $p_1 : P \rightarrow A_1$  e  $p_2 : P \rightarrow A_2$  são  $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada objeto  $S$  de  $\mathbf{C}$  e para quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f_1 : S \rightarrow A_1$  e  $f_2 : S \rightarrow A_2$ , existe um único  $\mathbf{C}$ -morfismo  $u : S \rightarrow P$  tal que  $p_1 \circ u = f_1$  e  $p_2 \circ u = f_2$ , i.e., tal que o diagrama seguinte comuta



O morfismo  $p_i$ ,  $i \in \{1, 2\}$ , designa-se por **projeção de índice  $i$** .

## Exemplo

(1) Na categoria **Set**, todo o par  $(A_1 \times A_2, (p_1, p_2))$ , onde  $A_1 \times A_2$  é o produto cartesiano de conjuntos  $A_1$  e  $A_2$  e  $p_i : A_1 \times A_2 \rightarrow A_i$ ,  $i \in \{1, 2\}$ , é a projeção- $i$ , é um produto dos objetos  $A_1$  e  $A_2$ .

(2) Na categoria **Grp**, todo o par  $(\mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_2, (p_1, p_2))$ , onde  $\mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_2$  é o produto direto de grupos  $\mathcal{G}_1$  e  $\mathcal{G}_2$  e  $p_i : \mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_2 \rightarrow \mathcal{G}_i$ ,  $i \in \{1, 2\}$ , é a projeção- $i$ , é um produto dos objetos  $\mathcal{G}_1$  e  $\mathcal{G}_2$ .

## Exemplo

(3) Considerando um conjunto parcialmente ordenado  $P$  como uma categoria, o produto de dois elementos  $p, q \in P$  é um elemento  $p \times q \in P$ , juntamente com projeções

$$p \times q \leq p$$

$$p \times q \leq q$$

tais que, para qualquer elemento  $s \in P$ , se

$$s \leq p \quad \text{e} \quad s \leq q,$$

então  $s \leq p \times q$ ; ou seja,  $p \times q$  é o ínfimo de  $\{p, q\}$ .

## Proposição

*O produto de dois objetos de uma categoria é único a menos de isomorfismo.*

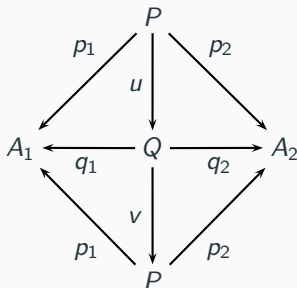
## Demonstração.

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $A_1, A_2$  objetos de  $\mathbf{C}$  e  $(P, (p_i)_{i \in \{1,2\}})$  e  $(Q, (q_i)_{i \in \{1,2\}})$  produtos de  $A_1$  e  $A_2$ .

Então, uma vez que  $(Q, (q_i)_{i \in \{1,2\}})$  é um produto de  $A_1$  e  $A_2$ , existe um único morfismo  $u : P \rightarrow Q$  tal que  $q_1 \circ u = p_1$  e  $q_2 \circ u = p_2$ .

De forma análoga, como  $(P, (p_i)_{i \in \{1,2\}})$  é um produto de  $A_1$  e  $A_2$ , existe um único morfismo  $v : Q \rightarrow P$  tal que  $p_1 \circ v = q_1$  e  $p_2 \circ v = q_2$ .

## Demonstração.



Assim,  $p_1 \circ v \circ u = p_1$  e  $p_2 \circ v \circ u = p_2$ . Por conseguinte, atendendo a que  $p_1 \circ id_P = p_1$ ,  $p_2 \circ id_P = p_2$  e  $(P, (p_i)_{i \in \{1,2\}})$  é um produto de  $A_1$  e  $A_2$ , pela condição de unicidade temos  $v \circ u = id_P$ . De forma similar prova-se que  $u \circ v = id_Q$ . Logo  $u : P \rightarrow Q$  é um isomorfismo.  $\square$



## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $A_1, A_2, P, Q$  objetos de  $\mathbf{C}$  e*

*$p_i : P \rightarrow A_i, q_i : P' \rightarrow A_i$ , com  $i \in \{1, 2\}$ , morfismos de  $\mathbf{C}$ .*

*Se  $(P, (p_i : P \rightarrow A_i)_{i \in \{1, 2\}})$  é um produto de  $A_1$  e  $A_1$  e existe um isomorfismo  $h : Q \rightarrow P$  tal que  $p_i \circ h = q_i$ , para todo  $i \in \{1, 2\}$ , então  $(Q, (q_i : Q \rightarrow A_i)_{i \in \{1, 2\}})$  também é um produto de  $A_1$  e  $A_2$ .*

**Notação:** Nas condições da definição anterior, e caso exista o produto dos objetos  $A_1$  e  $A_2$ , o objeto  $P$  é usualmente representado por  $A_1 \times A_2$  e o morfismo  $u$ , univocamente determinado pelos morfismos  $f_1, f_2$ , é representado por  $\langle f_1, f_2 \rangle$ .

O conceito de produto de dois objetos de uma categoria  $\mathbf{C}$  pode ser generalizado a famílias de objetos de  $\mathbf{C}$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $(A_i)_{i \in I}$  uma família de objetos de  $\mathbf{C}$ . Chama-se **produto de**  $(A_i)_{i \in I}$  a um par  $(P, (p_i)_{i \in I})$ , onde  $P$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $p_i : P \rightarrow A_i$ ,  $i \in I$ , são  $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada  $S \in \text{Obj}(\mathbf{C})$  e para cada família  $(f_i : S \rightarrow A_i)_{i \in I}$  de  $\mathbf{C}$ -morfismos, existe um único  $\mathbf{C}$ -morfismo  $u : S \rightarrow P$  tal que  $p_i \circ u = f_i$ , para todo  $i \in I$ .

**Terminologia:** Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria. Se  $(P, (p_i)_{i \in I})$  é o produto de uma família  $(A_i)_{i \in I}$  de objetos de  $\mathbf{C}$  e  $|I| = n$ , para algum  $n \in \mathbb{N}_0$ , o produto  $(P, (p_i)_{i \in I})$  diz-se  *$n$ -ário*; em particular, se  $|I| = 0, 1, 2$  ou  $3$  o produto diz-se *nulário*, *unário*, *binário* ou *ternário*, respetivamente.

**Observação:** (1) Os produtos nulários de uma categoria coincidem com os objetos terminais.

De facto, se  $(P; (p_i)_{i \in \emptyset})$  é um produto de uma família  $(A_i)_{i \in \emptyset}$  de objetos de uma categoria  $\mathbf{C}$ , então  $P$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  tal que, para qualquer objeto  $S$  de  $\mathbf{C}$ , existe um único morfismo  $u : S \rightarrow P$ .

Reciprocamente, se  $P$  é um objeto terminal, então  $(P; (p_i)_{i \in \emptyset})$  é um produto nulário.

(2) Os produtos unários existem para qualquer objeto  $A$  de uma categoria  $\mathbf{C}$ ; de facto,  $(A, (id_A))$  é um produto de  $(A)$ .

## Definição

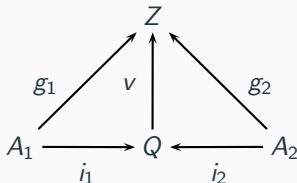
*Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria em que toda a família finita de objetos tem produto, diz-se que  $\mathbf{C}$  **tem produtos finitos**. Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria em que toda a família de objetos tem produto, diz-se que  $\mathbf{C}$  **tem produtos**.*

# Teoria de Categorias

Dualmente, define-se o coproduto de dois objetos de uma categoria  $\mathbf{C}$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $A_1, A_2$  objetos de  $\mathbf{C}$ . Chama-se **coproduto de  $A_1$  e  $A_2$**  a um par  $(Q, (i_j)_{j \in \{1,2\}})$ , onde  $Q$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $i_1 : A_1 \rightarrow Q$  e  $i_2 : A_2 \rightarrow Q$  são  $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada  $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$  e para quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $g_1 : A_1 \rightarrow Z$  e  $g_2 : A_2 \rightarrow Z$ , existe um único morfismo  $v : Q \rightarrow Z$  tal que  $v \circ i_1 = g_1$  e  $v \circ i_2 = g_2$ , i.e., tal que o diagrama seguinte comuta



O morfismo  $i_j$ ,  $j \in \{1,2\}$ , designa-se por **injeção de índice  $j$** .

## Exemplo

(1) Na categoria **Set**, o coproduto de dois conjuntos  $A_1$  e  $A_2$  corresponde à sua união disjunta, onde  $A_1 + A_2$  pode ser definido, por exemplo, por

$$A_1 + A_2 = \{(a, 1) : a \in A_1\} \cup \{(a, 2) \mid a \in A_2\}$$

e cujas funções injeção são naturalmente definidas por

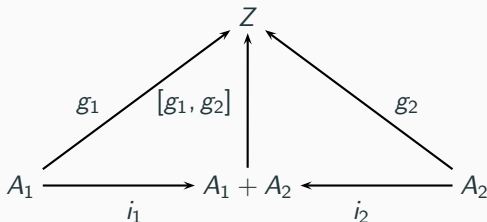
$$i_1(a) = (a, 1) \text{ e } i_2(a) = (a, 2).$$



# Teoria de Categorias

## Exemplo

Dadas funções  $g_1$  e  $g_2$  nas condições descritas no diagrama seguinte



define-se

$$[g_1, g_2](x, \delta) = \begin{cases} g_1(x) & \text{se } \delta = 1 \\ g_2(x) & \text{se } \delta = 2 \end{cases}$$

Se  $h : A_1 + A_2 \rightarrow Z$  é uma função tal que  $h \circ i_1 = g_1$  e  $h \circ i_2 = g_2$ , tem-se  $h(x, \delta) = [g_1, g_2](x, \delta)$ , para qualquer  $(x, \delta) \in A_1 + A_2$ .

## Exemplo

(2) *Considerando um conjunto parcialmente ordenado  $P$  como uma categoria, o coproduto de dois elementos  $p, q \in P$  é um elemento  $p + q \in P$ , juntamente com injeções*

$$p \leq p + q$$

$$q \leq p + q$$

*tais que, para qualquer elemento  $z \in P$ , se*

$$p \leq z \text{ e } q \leq z,$$

*então  $p + q \leq z$ ; ou seja,  $p + q$  é o supremo de  $\{p, q\}$ .*

## Proposição

*O coproduto de dois objetos de uma categoria é único a menos de isomorfismo.*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $A_1, A_2, Q, Q'$  objetos de  $\mathbf{C}$  e*

*$q_i : A_i \rightarrow Q, q'_i : A_i \rightarrow Q'$ , com  $i \in \{1, 2\}$ , morfismos de  $\mathbf{C}$ .*

*Se  $(Q, (q_i : A_i \rightarrow Q)_{i \in \{1, 2\}})$  é um coproduto de  $A_1$  e  $A_2$  e existe um isomorfismo  $h : Q' \rightarrow Q$  tal que  $h \circ q_i = q'_i$ , para todo  $i \in \{1, 2\}$ , então  $(Q', (q'_i : A_i \rightarrow Q')_{i \in \{1, 2\}})$  também é um coproduto de  $A_1$  e  $A_2$ .*

**Notação:** Caso exista o coproduto  $(Q, (i_j)_{j \in \{1,2\}})$  de dois objetos  $A_1$  e  $A_2$  de uma categoria  $\mathbf{C}$ , o objeto  $Q$  é usualmente representado por  $A_1 + A_2$  e o morfismo  $v$  referido na definição anterior, univocamente determinado pelos morfismos  $g_1$  e  $g_2$ , é representado por  $[g_1, g_2]$ .

A noção de coproduto também pode ser generalizada a famílias arbitrárias de objetos.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $(A_j)_{j \in J}$  uma família de objetos de  $\mathbf{C}$ . Chama-se **coproduto de  $(A_j)_{j \in J}$**  a um par  $(Q; (i_j)_{j \in J})$ , onde  $Q$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $i_j : A_j \rightarrow Q$ ,  $j \in J$ , são  $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para cada  $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$  e para cada família  $\{g_j : A_j \rightarrow Z\}_{j \in J}$  de  $\mathbf{C}$ -morfismos, existe um único  $\mathbf{C}$ -morfismo  $v : Q \rightarrow Z$  tal que  $v \circ i_j = g_j$ , para todo  $j \in J$ .

**Terminologia:** Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria. Se  $(Q, (q_i)_{i \in J})$  é um coproduto de uma família  $(A_j)_{j \in J}$  de objetos de  $\mathbf{C}$  e  $|J| = n$ , para algum  $n \in \mathbb{N}_0$ , o coproduto  $(Q, (q_i)_{i \in J})$  diz-se um coproduto  *$n$ -ário*; se  $|J| = 0, 1, 2$  ou  $3$  o coproduto diz-se *nulário*, *unário*, *binário* ou *ternário*, respectivamente.

**Observação:** Os coprodutos nulários de uma categoria  $\mathbf{C}$  coincidem com os objetos iniciais de  $\mathbf{C}$  e os coprodutos unários existem para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ .

## Definição

*Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria na qual existe coproduto para toda a família finita de objetos diz-se que  $\mathbf{C}$  tem coprodutos finitos. Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria na qual existe coproduto para toda a família de objetos diz-se que  $\mathbf{C}$  tem coprodutos.*

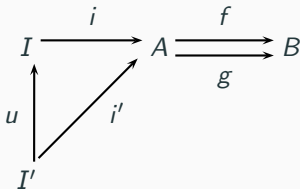
## Igualizadores e coigualizadores

A noção de igualizador generaliza conceitos tais como o de kernel de um homomorfismo de grupo e a noção de coigualizador generaliza o conceito de conjunto quociente por uma relação de equivalência.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f, g : A \rightarrow B$  morfismos de  $\mathbf{C}$ . Um par  $(I, i)$ , onde  $I$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $i : I \rightarrow A$  é um  $\mathbf{C}$ -morfismo, diz-se um **igualizador de  $f$  e  $g$**  se:

- (i)  $f \circ i = g \circ i$ ;
- (ii) para qualquer morfismo  $i' : I' \rightarrow A$  tal que  $f \circ i' = g \circ i'$ , existe um único morfismo  $u : I' \rightarrow I$  tal que  $i \circ u = i'$





## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $I$  um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $i : I \rightarrow A$  um morfismo em  $\mathbf{C}$ . Diz-se que  $(I, i)$  é um **igualizador** em  $\mathbf{C}$  se existem morfismos  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A \rightarrow B$  tais que  $(I, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $g$ .

Diz-se que a categoria  $\mathbf{C}$  **tem igualizadores** se para qualquer par de  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f, g : A \rightarrow B$  existe um igualizador.

## Exemplo

(1) Na categoria **Set**, sejam  $f, g : A \rightarrow B$  funções e seja

$$I = \{a \in A : f(a) = g(a)\}.$$

Então o par  $(I, i)$ , onde  $i$  é a função inclusão de  $I$  em  $A$

$$\begin{array}{ccc} i : I & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & x \end{array},$$

é um igualizador de  $f$  e  $g$ .

## Exemplo

(2) Na categoria **Grp**, sejam  $\mathcal{G}_1 = (G_1; \cdot, ^{-1}, 1_{G_1})$  e  $\mathcal{G}_2 = (G_2; \cdot, ^{-1}, 1_{G_2})$  grupos,  $f : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$  um homomorfismo de grupos,  $\phi : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$  o homomorfismo trivial (i.e., o homomorfismo que a cada elemento de  $G_1$  associa o elemento neutro de  $G_2$ ) e

$$I = \{x \in G_1 : f(x) = \phi(x) = 1_{G_2}\}.$$

Então o par  $(I, i)$ , onde  $i$  é a função inclusão de  $I$  em  $G_1$

$$\begin{array}{ccc} i : I & \rightarrow & G_1 \\ x & \mapsto & x \end{array},$$

é um igualizador de  $f$  e  $\phi$ .

## Proposição

*Sejam  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A \rightarrow B$  morfismos de uma categoria  $\mathbf{C}$ . Se  $(I, i : I \rightarrow A)$  e  $(I', i' : I' \rightarrow A)$  são igualizadores de  $f$  e  $g$ , então  $I$  e  $I'$  são isomorfos.*

## Demonstração.

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A \rightarrow B$  morfismos de  $\mathbf{C}$ ,  $(I, i : I \rightarrow A)$  e  $(I', i' : I' \rightarrow A)$  igualizadores de  $f$  e  $g$ .

Uma vez que  $(I, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $g$ , tem-se  $f \circ i = g \circ i$ .

Então, atendendo a que  $(I', i')$  também é um igualizador de  $f$  e  $g$ , existe um, e um só, morfismo  $u : I \rightarrow I'$  tal que  $i' \circ u = i$ .

Considerando que  $(I', i')$  é um igualizador de  $f$  e  $g$ , também se tem  $f \circ i' = g \circ i'$ .

Logo, como  $(I, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $g$ , existe um, e um só morfismo  $v : I' \rightarrow I$  tal que  $i \circ v = i'$ .

## Demonstração (continuação).

Além disso, como  $(I, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $g$ , sabe-se que existe um, e um só, morfismo  $w : I \rightarrow I$  tal que  $i \circ w = i$ , esse morfismo é o morfismo  $id_I$ .

Então, uma vez que  $v \circ u$  é um morfismo de  $I$  em  $I$  e  $i \circ (v \circ u) = i$ , temos  $v \circ u = id_I$ .

De modo análogo, prova-se que  $u \circ v = id_{I'}$ . Assim,  $u$  é invertível à direita e à esquerda e, portanto,  $u$  é um isomorfismo de  $I'$  em  $I$ . Logo,  $I$  e  $I'$  são isomorfos.

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $A$  e  $I$  objetos de  $\mathbf{C}$  e  $i : I \rightarrow A$  um  $\mathbf{C}$ -morfismo. Se  $(I, i)$  é um igualizador em  $\mathbf{C}$ , então  $i$  é um monomorfismo.*

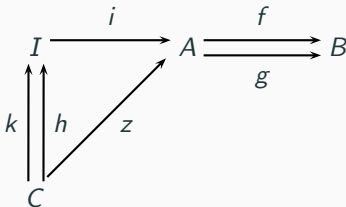
## Demonstração.

Seja  $(I, i : I \rightarrow A)$  um igualizador em  $\mathbf{C}$ . Então existem  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A \rightarrow B$  tais que  $(I, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $g$ .

Pretendemos mostrar que  $i$  é um monomorfismo, ou seja, que para quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $k : C \rightarrow I$  e  $h : C \rightarrow I$ ,

$$i \circ k = i \circ h \Rightarrow k = h.$$

De facto, se  $k : C \rightarrow I$  e  $h : C \rightarrow I$  são  $\mathbf{C}$ -morfismos tais que  $i \circ k = i \circ h$  e se considerarmos  $z = i \circ k = i \circ h$





## Demonstração.

tem-se

$$f \circ z = f \circ (i \circ k) = (f \circ i) \circ k = (g \circ i) \circ k = g \circ (i \circ k) = g \circ z.$$

Mas  $(I, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $g$  e, por conseguinte, existe um único morfismo  $u : C \rightarrow I$  tal que  $i \circ u = z$ . Então, como  $i \circ k = i \circ h = z$  resulta que  $k = h = u$ . □

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $A$  e  $I$  objetos de  $\mathbf{C}$  e  $i : I \rightarrow A$  um  $\mathbf{C}$ -morfismo. Se  $(I, i)$  é um igualizador em  $\mathbf{C}$  e  $i$  é um epimorfismo, então  $i$  é um isomorfismo.*

## Demonstração

Sejam  $(I, i : I \rightarrow A)$  um igualizador em  $\mathbf{C}$  e  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A \rightarrow B$  morfismos dos quais  $(I, i)$  é um igualizador. Então

$$f \circ i = g \circ i.$$

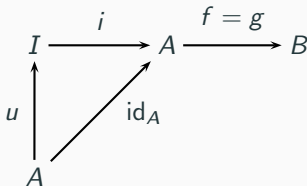
Se  $i$  é um epimorfismo segue que

$$f = g,$$

donde

$$f \circ \text{id}_A = g \circ \text{id}_A.$$

## Demonstração (continuação)



Atendendo a que  $(I, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $g$ , existe um único morfismo  $u : A \rightarrow I$  tal que

$$i \circ u = \text{id}_A.$$

Logo,

$$i \circ u \circ i = \text{id}_A \circ i = i = i \circ \text{id}_I.$$

Então, como todo o igualizador é um monomorfismo, resulta que  $u \circ i = \text{id}_I$ . Assim,  $u$  é um inverso direito e um inverso esquerdo de  $i$  e, portanto,  $i$  é um isomorfismo.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria com objeto zero  $0$ ,  $N$  um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $f : A \rightarrow B$  um  $\mathbf{C}$ -morfismo. Diz-se que  $N$  é um **núcleo de  $f$**  (ou um **kernel de  $f$** ) se existe algum  $\mathbf{C}$ -morfismo  $i : N \rightarrow A$  tal que  $(N, i)$  é um igualizador de  $f$  e  $0_{A,B}$ .

Da definição anterior e da proposição enunciada na página 115 resulta que dois núcleos de um morfismo  $f : A \rightarrow B$  são isomorfos.

**Notação:** O nucleo de um morfismo  $f$  (kernel de  $f$ ) é, usualmente, representado por  $\text{Nuc}f$  (ou  $\ker f$ ).

## Proposição

*Se  $f : A \rightarrow B$  é um monomorfismo numa categoria com objeto zero  $0$ , então  $\text{Nuc} f = 0$ .*

O conceito de igualizador de um par de morfismos de uma categoria  $\mathbf{C}$  pode ser generalizado a famílias de morfismos.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $(f_j : A \rightarrow B)_{j \in J}$  uma família de morfismos de  $\mathbf{C}$ . Um par  $(I, i)$ , onde  $I$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $i : I \rightarrow A$  é um  $\mathbf{C}$ -morfismo, diz-se um **multi-igualizador dos morfismos da família**  $(f_j : A \rightarrow B)_{j \in J}$  se:

- (i) para quaisquer  $j_1, j_2 \in J$ ,  $f_{j_1} \circ i = f_{j_2} \circ i$ ;
- (ii) para qualquer  $\mathbf{C}$ -morfismo  $i' : I' \rightarrow A$  tal que, para quaisquer  $j_1, j_2 \in J$ ,  $f_{j_1} \circ i' = f_{j_2} \circ i'$ , existe um único  $\mathbf{C}$ -morfismo  $u : I' \rightarrow I$  tal que  $i \circ u = i'$

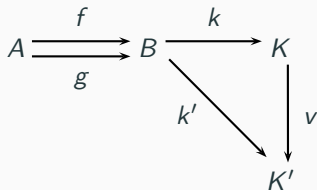
# Teoria de Categorias

Considerando o dual da definição de igualizador temos a noção de coigualizador.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f, g : A \rightarrow B$  morfismos de  $\mathbf{C}$ . Um par  $(K, k)$ , onde  $K$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $k : B \rightarrow K$  é um  $\mathbf{C}$ -morfismo, diz-se um **coigualizador de  $f$  e  $g$**  se:

- (i)  $k \circ f = k \circ g$ ;
- (ii) para qualquer  $\mathbf{C}$ -morfismo  $k' : B \rightarrow K'$  tal que  $k' \circ f = k' \circ g$ , existe um único morfismo  $v : K \rightarrow K'$  tal que  $v \circ k = k'$ .



## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $K$  um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $k : B \rightarrow K$  um morfismo em  $\mathbf{C}$ . Diz-se que  $(K, k)$  é um **coigualizador** em  $\mathbf{C}$  se existem morfismos  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A \rightarrow B$  tais que  $(K, k)$  é um coigualizador de  $f$  e  $g$ .

Diz-se que a categoria  $\mathbf{C}$  **tem coigualizadores** se para qualquer par de  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f, g : A \rightarrow B$  existe um coigualizador.



Sendo o conceito de coigualizador dual da noção de igualizador, são imediatos os resultados seguintes.

## **Proposição**

*Sejam  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A \rightarrow B$  morfismos de uma categoria  $\mathbf{C}$ . Se  $(K, k : B \rightarrow K)$  e  $(K', k' : B \rightarrow K')$  são coigualizadores de  $f$  e  $g$ , então  $K$  e  $K'$  são isomorfos.*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $K$  um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $k : B \rightarrow K$  um morfismo em  $\mathbf{C}$ . Se  $(K, k)$  é um coigualizador em  $\mathbf{C}$ , então  $k$  é um epimorfismo.*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $K$  um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $k : B \rightarrow K$  um morfismo em  $\mathbf{C}$ . Se  $(K, k)$  é um coigualizador em  $\mathbf{C}$  e  $k$  é um monomorfismo, então  $k$  é um isomorfismo.*

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria com objeto zero  $0$ ,  $K$  um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $f : A \rightarrow B$  um morfismo de  $\mathbf{C}$ . Diz-se que  $K$  é um **conúcleo de  $f$**  (ou um **cokernel de  $f$** ) se existe um  $\mathbf{C}$ -morfismo  $k : B \rightarrow K$  tal que  $(K, k)$  é um coigualizador de  $f$  e  $0_{A,B}$ .

O conceito de conúcleo é dual do conceito de núcleo, pelo que os resultados estabelecidos para núcleos podem ser dualizados para conúcleos.

## Produto fibrado e soma amalgamada

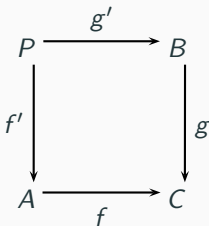
O conceito de produto fibrado, frequentemente utilizado em matemática, generaliza conceitos tais como o de interseção e de imagem inversa. A noção de soma amalgamada é a noção dual de produto fibrado.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f : A \rightarrow C$  e  $g : B \rightarrow C$  morfismos de  $\mathbf{C}$ .

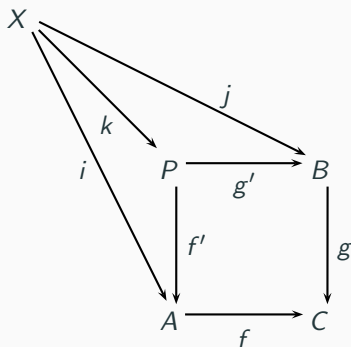
Chama-se **produto fibrado** de  $(f, g)$  (ou **pullback** de  $(f, g)$ ) a um par  $(P, (f', g'))$ , onde  $P$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $f' : P \rightarrow A$  e  $g' : P \rightarrow B$  são morfismos de  $\mathbf{C}$  tais que

(i)  $f \circ f' = g \circ g'$ , i.e., tais que o diagrama seguinte comuta



## Definição (continuação)

- (ii) para quaisquer morfismos  $i : X \rightarrow A$  e  $j : X \rightarrow B$  tais que  $f \circ i = g \circ j$ , existe um único morfismo  $k : X \rightarrow P$  tal que  $i = f' \circ k$  e  $j = g' \circ k$ .



## Definição

*Diz-se que a categoria **C** tem produtos fibrados se existe produto fibrado para qualquer par de morfismos de **C** que tenham o mesmo codomínio.*

**Terminologia:** Sejam **C** uma categoria e  $f : A \rightarrow C$  e  $g : B \rightarrow C$  morfismos de **C**. Se  $(P, (f', g'))$  é um produto fibrado de  $(f, g)$ , o diagrama apresentado na alínea (i) da definição anterior diz-se um **quadrado de produto fibrado** ou **quadrado cartesiano**.

## Exemplo

(1) Na categoria **Set**, sejam  $A, B, C$  conjuntos e  $f : A \rightarrow C$  e  $g : B \rightarrow C$  funções. Então o produto fibrado de  $(f, g)$  é o par  $(P, (f', g'))$ , onde

$$P = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, f(a) = g(b)\}$$

e  $f' : P \rightarrow A$  e  $g' : P \rightarrow B$  são as funções definidas, para todo  $(a, b) \in P$ , por

$$f'(a, b) = a \text{ e } g'(a, b) = b.$$



## Exemplo

(2) Nas condições do exemplo anterior se consideramos que  $A, B \subseteq C$  e que  $f$  e  $g$  são, respetivamente, as funções inclusão  $i_1 : A \rightarrow C$  e  $i_2 : B \rightarrow C$ , tem-se

$$\begin{aligned} P &= \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, f(a) = g(b)\} \\ &= \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, i_1(a) = i_2(b)\} \\ &= \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a = b\} \end{aligned}$$

e, portanto,  $P \cong A \cap B$ .

## Exemplo

(3) Se em (1) tomarmos  $B = C$  e  $g = \text{id}_B$ , então

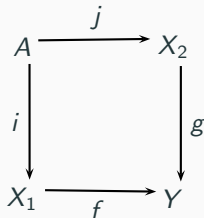
$$\begin{aligned} P &= \{(a, c) \mid a \in A, c \in C, f(a) = g(c)\} \\ &= \{(a, c) \mid a \in A, c \in C, f(a) = c\} \\ &\cong \{a \in A \mid \exists c \in C, f(a) = c\} \\ &= f^{\leftarrow}(C). \end{aligned}$$

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f : A \rightarrow C$  e  $g : B \rightarrow C$  morfismos de  $\mathbf{C}$ . Se  $(P, (f', g'))$  e  $(Q, (f'', g''))$  são produtos fibrados de  $(f, g)$ , então  $P$  e  $Q$  são isomorfos.*

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e



um quadrado cartesiano em  $\mathbf{C}$ . Se  $f$  é um monomorfismo, então  $j$  também o é.

## Demonstração

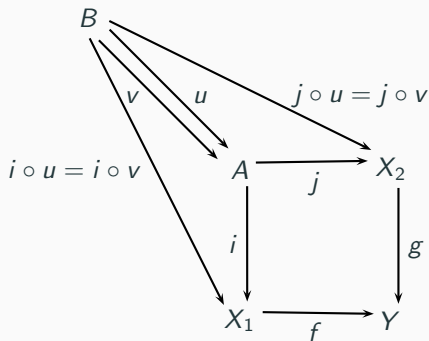
Suponhamos que  $u, v : B \rightarrow A$  são dois morfismos de  $\mathbf{C}$  tais que  $j \circ u = j \circ v$ . Então

$$\begin{aligned} f \circ (i \circ u) &= (f \circ i) \circ u \\ &= (g \circ j) \circ u \\ &= g \circ (j \circ u) \\ &= g \circ (j \circ v) \\ &= (g \circ j) \circ v \\ &= (f \circ i) \circ v \\ &= f \circ (i \circ v) \end{aligned}$$

e, uma vez que  $f$  é monomorfismo, vem que  $i \circ u = i \circ v$ .

## Demonstração.

Assim, o diagrama



é comutativo, o que implica  $u = v$ . Logo,  $j$  é um monomorfismo.

□

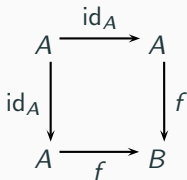
# Teoria de Categorias

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f : A \rightarrow B$  um  $\mathbf{C}$ -morfismo. Então as afirmações seguintes são equivalentes:

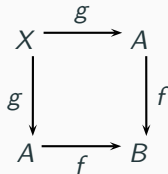
(1)  $f$  é um monomorfismo.

(2) O diagrama



é um quadrado cartesiano.

(3) Existe um objeto  $X$  e um morfismo  $g : X \rightarrow A$  tal que o diagrama seguinte



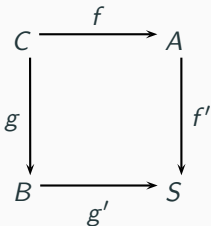
é um quadrado cartesiano.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $f : C \rightarrow A$  e  $g : C \rightarrow B$  morfismos de  $\mathbf{C}$ .

Chama-se **soma amalgamada** de  $(f, g)$  (ou **pushout** de  $(f, g)$ ) a um par  $(S, (f', g'))$ , onde  $S$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $f' : A \rightarrow S$  e  $g' : B \rightarrow S$  são morfismos de  $\mathbf{C}$  tais que

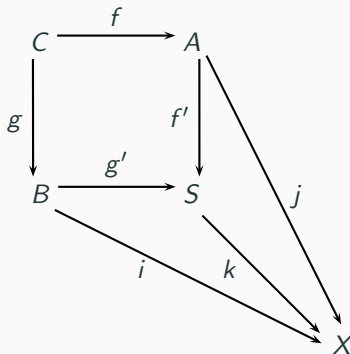
(i)  $f' \circ f = g' \circ g$ , i.e., tais que o diagrama seguinte comuta





## Definição

- (ii) para quaisquer morfismos  $i : B \rightarrow X$  e  $j : A \rightarrow X$  tais que  $i \circ g = j \circ f$ , existe um único morfismo  $k : S \rightarrow X$  tal que  $i = k \circ g'$  e  $j = k \circ f'$ .



## Definição

*Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria tal que existe soma amalgamada para qualquer par de morfismos que tenham o mesmo domínio, diz-se que a categoria  $\mathbf{C}$  tem somas amalgamadas.*

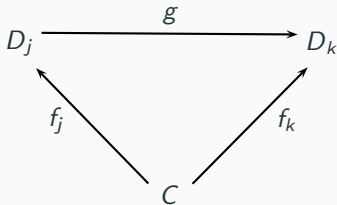
Os duais de todos os resultados estudados para produtos fibrados são válidos para somas amalgamadas.

## Limites e colimites

Nas secções anteriores definiram-se os conceitos de objeto terminal, produto e igualizador, sendo possível perceber semelhanças nas definições apresentadas. O conceito de limite generaliza o que há de comum nestas noções, pelo que objetos terminais, produtos e igualizadores não são mais do que exemplos de limites. Dualmente define-se colimite, que tem os objetos iniciais, os coprodutos e os coigualizadores como exemplos.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $D$  um diagrama em  $\mathbf{C}$  e  $(D_i)_{i \in I}$  a família de objetos de  $D$ . Um **cone para o diagrama  $D$**  (ou  **$D$ -cone**) é um par  $(C; (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in I})$ , onde  $C$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $(f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in I}$  é uma família de  $\mathbf{C}$ -morfismos, tal que, para cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $g : D_j \rightarrow D_k$  existente em  $D$ , o diagrama

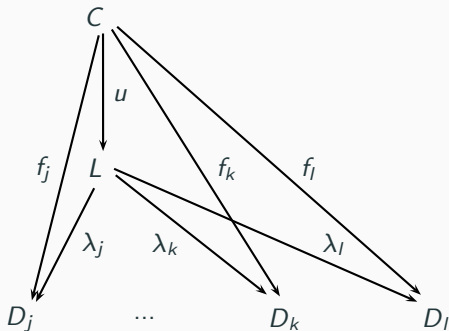


comuta, i.e.,  $g \circ f_j = f_k$ . Ao objeto  $C$  dá-se a designação de **vértice** do cone.

**Observação:** Note-se que podem existir diversos cones, com vértices distintos, para um mesmo diagrama  $D$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $D$  um diagrama em  $\mathbf{C}$  e  $(D_i)_{i \in I}$  a família de objetos de  $D$ . Um cone  $(L; (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$  para o diagrama  $D$  diz-se um **limite para o diagrama  $D$**  (ou  **$D$ -limite**) se, para qualquer outro  $D$ -cone  $(C; (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in I})$ , existe um único morfismo  $u : C \rightarrow L$  tal que, para cada  $i \in I$ ,  $\lambda_i \circ u = f_i$ , i.e., tal que cada triângulo de vértices  $C$ ,  $L$  e  $D_i$  comuta



## Exemplo

(1) *Sejam  $A$  e  $B$  dois objetos de uma categoria  $\mathbf{C}$  e seja  $D$  um diagrama em  $\mathbf{C}$  formado apenas por dois objetos  $A$  e  $B$*

$$A \qquad B$$

*Então um  $D$ -cone é um par  $(C; (f, g))$ , onde  $C$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $f : C \rightarrow A$  e  $g : C \rightarrow B$  são  $\mathbf{C}$ -morfismos.*

$$A \xleftarrow{f} C \xrightarrow{g} B$$

*Um  $D$ -limite, caso exista, é um produto de  $A$  e  $B$ .*

## Exemplo

(2) Seja  $D$  um diagrama sem objetos e sem morfismos numa categoria  $\mathbf{C}$ .

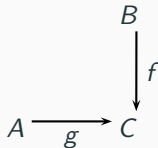
Então um cone para o diagrama  $D$  é qualquer par  $(C, ( ))$ , onde  $C$  é um objeto de  $\mathbf{C}$ .

Por conseguinte, um  $D$ -limite é um par  $(L, ( ))$ , onde  $L$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  tal que, para qualquer outro  $D$ -cone  $(C, ( ))$ , existe um único morfismo  $u : C \rightarrow L$ , i.e.,  $L$  é um objeto terminal.

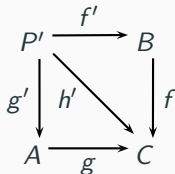
# Teoria de Categorias

## Exemplo

(3) Seja  $D$  o diagrama



com três objetos e dois morfismos. Um  $D$ -cone é um par  $(P'; (f', g', h'))$  onde  $P'$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $f' : P' \rightarrow B$ ,  $g' : P' \rightarrow A$  e  $h' : P' \rightarrow C$  são  $\mathbf{C}$ -morfismos tais que o diagrama seguinte comuta



i.e., tais que  $f \circ f' = h' = g \circ g'$ .



## Exemplo (continuação)

Se  $(P', (f', g', h'))$  é um  $D$ -limite, então, para qualquer outro  $D$ -cone  $(P'', (f'', g'', h''))$ , existe um único morfismo  $u : P'' \rightarrow P'$  tal que  $f'' = f' \circ u$ ,  $g'' = g' \circ u$  e  $h'' = h' \circ u$ . Assim,  $(P', (f', g'))$  é um produto fibrado de  $(f, g)$ .

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $D$  um diagrama em  $\mathbf{C}$  e  $(D_i)_{i \in I}$  a família de objetos de  $D$ . Um  $D$ -limite é único a menos de isomorfismo, i.e., se  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$  e  $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$  são  $D$ -limites, então  $L$  e  $L'$  são isomorfos.*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $D$  um diagrama em  $\mathbf{C}$  cuja coleção de objetos é  $(D_i)_{i \in I}$ ,  $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$  um cone para  $D$  e  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in I})$  um  $D$ -limite. Se existe um isomorfismo  $u : L' \rightarrow L$  tal que  $\lambda_i \circ u = \lambda'_i$ , para todo  $i \in I$ , então  $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in I})$  também é um limite para  $D$ .*

## Definição

*Diz-se que uma categoria **C** tem limites (respetivamente, limites finitos) se existe limite para todo o diagrama (respetivamente, diagrama finito)  $D$  em **C**.*

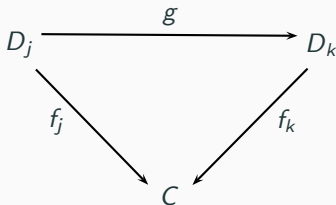
## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria. Então são equivalentes as seguintes afirmações:*

- (1)  $\mathbf{C}$  tem limites finitos.*
- (2)  $\mathbf{C}$  tem produtos finitos e igualizadores.*
- (3)  $\mathbf{C}$  tem um objeto terminal e produtos fibrados.*

## Definição

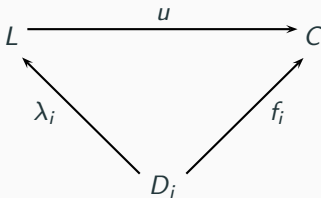
Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $D$  um diagrama em  $\mathbf{C}$  e  $(D_i)_{i \in I}$  a família de objetos de  $D$ . Um **cocone para o diagrama**  $D$  é um par  $(C; (f_i : D_i \rightarrow C)_{i \in I})$  onde  $C$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $(f_i : D_i \rightarrow C)_{i \in I}$  é uma família de  $\mathbf{C}$ -morfismos, tal que, para cada morfismo  $g : D_j \rightarrow D_k$  existente em  $D$ , o diagrama



comuta, i.e.,  $f_k \circ g = f_j$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $D$  um diagrama em  $\mathbf{C}$  e  $(D_i)_{i \in I}$  a família de objetos de  $D$ . Um cocone  $(L, (\lambda_i : D_i \rightarrow L)_{i \in I})$  para  $D$  diz-se um **colimite para o diagrama**  $D$  se, para qualquer outro cocone  $(C, (f_i : D_i \rightarrow C)_{i \in I})$ , existe um único morfismo  $u : L \rightarrow C$  tal que, para cada  $i \in I$ , o diagrama



comuta, i.e.,  $u \circ \lambda_i = f_i$ .

O dual dos resultados estabelecidos a respeito de limites é válido para colimites.



## Funtores

No início deste texto foram apresentados vários exemplos de domínios matemáticos formulados como categorias. Atendendo a que as categorias constituem elas próprias um domínio matemático, é natural questionar se existem categorias de categorias. Como iremos referir mais à frente, tais categorias existem: os objetos destas categorias são categorias e os morfismos, designados por *funtores*, são correspondências entre categorias que preservam a sua estrutura.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Um **funtor** (ou **funtor covariante**) de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$  é um par de funções

$$F = (F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D}), F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}))$$

onde

- $F_{Obj}$  é uma função que associa a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$  um objeto  $F_{Obj}(A)$  de  $\mathbf{D}$ ,
- $F_{Mor}$  é uma função que associa a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$  um  $\mathbf{D}$ -morfismo  $F_{Mor}(f) : F_{Obj}(A) \rightarrow F_{Obj}(B)$

e tal que as condições seguintes são satisfeitas:

- (F1) para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ,  $F_{Mor}(id_A) = id_{F_{Obj}(A)}$ ;  
(F2) para quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$ ,

$$F_{Mor}(g \circ f) = F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f).$$

## Notação:

(1) Se  $F$  é um funtor de uma categoria  $\mathbf{C}$  numa categoria  $\mathbf{D}$ , escrevemos  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ .

(2) As funções  $F_{Obj}$  e  $F_{Mor}$  referidas na definição anterior são usualmente representadas pelo mesmo símbolo  $F$ .

(3) Para abreviar a escrita, e desde que seja claro a partir do contexto quais são as categorias domínio e codomínio do funtor  $F$ , podemos descrever um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  da forma a seguir indicada

$$\begin{array}{lll} F : & A & \mapsto F(A) \\ & f : A \rightarrow B & \mapsto F(f) : F(A) \rightarrow F(B) \end{array}$$

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. A um funtor  $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{D}$  dá-se a designação de **cofuntor** (ou **funtor contravariante**) de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$ .

# Teoria de Categorias

**Observação:** Dadas categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$ , o conceito de cofuntor de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$  pode também ser definido diretamente a partir da categoria  $\mathbf{C}$ . Um cofuntor de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$  é um par de funções

$$(\overline{F}_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D}), \overline{F}_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}))$$

onde

- $\overline{F}_{Obj}$  é uma função que associa a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$  um objeto  $\overline{F}_{Obj}(A)$  de  $\mathbf{D}$ ,
- $\overline{F}_{Mor}$  é uma função que associa a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$  um  $\mathbf{D}$ -morfismo  $\overline{F}_{Mor}(f) : \overline{F}_{Obj}(B) \rightarrow \overline{F}_{Obj}(A)$

e tal que as condições seguintes são satisfeitas:

(CF1) para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ,  $\overline{F}_{Mor}(id_A) = id_{\overline{F}_{Obj}(A)}$ ,

(CF2)  $\overline{F}_{Mor}(g \circ f) = \overline{F}_{Mor}(f) \circ \overline{F}_{Mor}(g)$ , para quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$ .

## Exemplo

(1) Para qualquer categoria  $\mathbf{C}$ , define-se um funtor de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{C}$  que a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$  associa o próprio objeto  $A$  e que a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f$  associa o próprio morfismo  $f$ . A este funtor, representado por  $Id_{\mathbf{C}} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ , dá-se a designação de **funtor identidade em  $\mathbf{C}$** .

(2) Para qualquer categoria  $\mathbf{C}$  e qualquer subcategoria  $\mathbf{C}'$  de  $\mathbf{C}$ , define-se um funtor de  $\mathbf{C}'$  em  $\mathbf{C}$  que a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}'$  associa o próprio objeto  $A$  e que a cada  $\mathbf{C}'$ -morfismo  $f$  associa o próprio morfismo  $f$ . A este funtor dá-se a designação de **funtor inclusão** e representa-se por  $I : \mathbf{C}' \rightarrow \mathbf{C}$ .

## Exemplo

(3) Define-se da categoria **Set** nela própria o **funtor conjunto potência**  $P : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  que:

- a cada conjunto  $A$  faz corresponder o conjunto potência  $\mathcal{P}(A)$ ;
- a cada função  $f : A \rightarrow B$  associa a função  $P(f) : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$  definida por

$$P(f)(A') = f(A'), \quad \forall A' \subseteq A.$$

(4) Define-se um funtor  $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ , da categoria dos monóides **Mon** na categoria dos conjuntos **Set**, que a cada monóide  $(M; \cdot^M, 1_M)$  associa o conjunto  $M$  e que a cada homomorfismo de monóides  $f : (M; \cdot^M, 1_M) \rightarrow (N; \cdot^N, 1_N)$  associa a função  $f : M \rightarrow N$ . Este funtor é um exemplo de funtores designados por **funtores esquecimento**.

## Exemplo

(5) Considerando monóides  $\mathcal{M} = (M; \cdot^M, 1_M)$  e  $\mathcal{N} = (N; \cdot^N, 1_N)$  vistos como categorias  $\mathbf{M}$  e  $\mathbf{N}$ , respetivamente, qualquer par

$$(\{\mathcal{M}\} \rightarrow \{\mathcal{N}\} : \mathcal{M} \mapsto \mathcal{N}, f),$$

onde  $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$  é um homomorfismo de monóides, é um funtor de  $\mathbf{M}$  em  $\mathbf{N}$ .



## Exemplo

(6) *Sejam  $(P_1, \leq_1)$  e  $(P_2, \leq_2)$  c.p.o.'s. Considerando  $(P_1, \leq_1)$  e  $(P_2, \leq_2)$  vistos como categorias  $\mathbf{P}_1$  e  $\mathbf{P}_2$ , respetivamente, tem-se  $\text{Mor}(\mathbf{P}_1) = \leq_1$  e  $\text{Mor}(\mathbf{P}_2) = \leq_2$ . Se  $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$  é um funtor de  $\mathbf{P}_1$  em  $\mathbf{P}_2$ , então a cada  $\mathbf{P}_1$ -morfismo de  $a$  em  $b$  é associado um  $\mathbf{P}_2$ -morfismo de  $F_{Obj}(a)$  em  $F_{Obj}(b)$ , i.e.,*

$$(a, b) \in \leq_1 \Rightarrow (F_{Obj}(a), F_{Obj}(b)) \in \leq_2 .$$

*Por conseguinte,  $F_{Obj}$  é uma aplicação isótona de  $(P_1, \leq_1)$  em  $(P_2, \leq_2)$ .*

## Exemplo

(7) Dada uma categoria  $\mathbf{C}$  e a sua categoria dual  $\mathbf{C}^{\text{op}}$ , define-se um cofuntor  $D$  de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{C}^{\text{op}}$  que a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$  associa o próprio objeto  $A$  e que a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$  associa o  $\mathbf{C}^{\text{op}}$ -morfismo  $f : B \rightarrow A$ . A este cofuntor dá-se a designação de **cofuntor dualidade**. De forma análoga define-se o cofuntor dualidade  $D^{\text{op}}$  de  $\mathbf{C}^{\text{op}}$  em  $\mathbf{C}$ .

## Exemplo

(8) Para quaisquer conjuntos  $X, Y$  e para qualquer função  $f : X \rightarrow Y$ , seja  $f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$  a função definida por

$$f^{\leftarrow}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\},$$

para todo  $B \subseteq Y$ . Então o par funções

$$(\overline{P}_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}), \overline{P}_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})),$$

definidas por

- $\overline{P}_{Obj}(A) = \mathcal{P}(A)$ , para qualquer  $A \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ ,
- $\overline{P}_{Mor}(f) = f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ , para qualquer  $f : X \rightarrow Y \in \text{Mor}(\mathbf{Set})$ ,

é um cofuntor de **Set** em **Set**.

## Exemplo

(9) Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria localmente pequena, então, para cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ , define-se o funtor  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  que:

- a cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$  associa o conjunto  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X)$ ,
- a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : X \rightarrow Y$  associa a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Y) \\ g & \mapsto & f \circ g \end{array} .$$

## Exemplo

(10) Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria localmente pequena, então, para cada objeto  $B$  de  $\mathbf{C}$ , define-se o funtor  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, B) : \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$  (cofuntor de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{Set}$ ) que:

- a cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}^{\text{op}}$  associa o conjunto  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, B)$ ,
- a cada  $\mathbf{C}^{\text{op}}$ -morfismo  $f : X \rightarrow Y$  associa a função

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, B) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, B) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(Y, B) \\ g &\mapsto g \circ f \end{aligned}$$

Observe-se que a composição  $g \circ f$  indicada na definição de  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, B)$  refere-se à composição de morfismos em  $\mathbf{C}$ , pelo que no cálculo de  $g \circ f$  deve ser considerado o morfismo  $f : Y \rightarrow X$  de  $\mathbf{C}$ .

## Exemplo (continuação)

Alternativamente, o cofuntor  $Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$  pode ser definido como o par de funções

$$(\overline{Mor}_{\mathbf{C}Obj}(-, B) : Obj(\mathbf{C}) \rightarrow Obj(\mathbf{D}), \overline{Mor}_{\mathbf{C}Mor}(-, B) : Mor(\mathbf{C}) \rightarrow Mor(\mathbf{D}))$$

que:

- a cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$  associa o conjunto  $Mor_{\mathbf{C}}(X, B)$ ,
- a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : Y \rightarrow X$  associa a função

$$\begin{array}{ccc} \overline{Mor}_{\mathbf{C}Mor}(f, B) : Mor_{\mathbf{C}}(X, B) & \rightarrow & Mor_{\mathbf{C}}(Y, B) \\ g & \mapsto & g \circ f \end{array} .$$

## Exemplo

(11) *Para quaisquer categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  tais que  $\mathbf{D}$  é localmente pequena, para qualquer objeto  $B$  de  $\mathbf{D}$  e qualquer funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ , define-se o cofuntor*

$$\text{Mor}(F-, B) : \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

*que:*

- *a cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}^{\text{op}}$  associa o conjunto  $\text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), B)$ ;*
- *a cada  $\mathbf{C}^{\text{op}}$ -morfismo  $f : X \rightarrow Y$ , associa a função*

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}(F(f), B) : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), B) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(Y), B) \\ j & \mapsto & j \circ F(f) \end{array} .$$

## Exemplo

(12) Para quaisquer categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  tais que  $\mathbf{D}$  é localmente pequena, para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{D}$  e para qualquer funtor  $G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ , define-se o funtor

$$\text{Mor}(A, G-) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$  associa o conjunto  $\text{Mor}_{\mathbf{D}}(A, G(X))$ ;
- a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $g : X \rightarrow Y$ , associa a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}(A, G(g)) : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(A, G(X)) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(A, G(Y)) \\ j & \mapsto & G(g) \circ j \end{array} .$$



## Definição

*Dadas categorias **A**, **B** e **C**, dá-se a designação de **bifuntor** a um funtor da forma  $F : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ .*

## Exemplo

(1) Dados conjuntos  $A, B, C, D$ , consideremos os produtos  $(A \times B, (p_A, p_B))$  e  $(C \times D, (p_C, p_D))$ . Para quaisquer funções  $f : A \rightarrow C$  e  $g : B \rightarrow D$ , existe uma única função  $f \times g : A \times B \rightarrow C \times D$  tal que o diagrama seguinte

$$\begin{array}{ccccc} A & \xleftarrow{p_A} & A \times B & \xrightarrow{p_B} & B \\ \downarrow f & & \downarrow f \times g & & \downarrow g \\ C & \xleftarrow{p_C} & C \times D & \xrightarrow{p_D} & D \end{array}$$

comuta; esta função é definida por  $(f \times g)(a, b) = (f(a), g(b))$ . Assim, podemos definir o bifuntor  $F : \mathbf{Set} \times \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  tal que  $F(A, B) = A \times B$ , para qualquer objeto  $(A, B)$  de  $\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$ , e  $F(f, g) = f \times g$ , para qualquer morfismo  $(f, g)$  de  $\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$ .

## Exemplo

(2) Para qualquer categoria  $\mathbf{C}$  localmente pequena, define-se o bifuntor

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, -) : \mathbf{C}^{op} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada par de objetos  $(X, Y)$  de  $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{C}$  associa o conjunto  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y)$ ;
- a cada  $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{C}$ -morfismo  $(f, g)$ , onde  $f : X \rightarrow X'$  (em  $\mathbf{C}^{op}$ ) e  $g : Y \rightarrow Y'$ , associa a função

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, g) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X', Y') \\ j &\mapsto g \circ j \circ f \end{aligned} .$$

## Exemplo

(3) Para quaisquer categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  tais que  $\mathbf{D}$  é localmente pequena e para qualquer funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ , define-se o bifuntor

$$\text{Mor}(F-, -) : \mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada par de objetos  $(X, Y)$  de  $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$  associa o conjunto  $\text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), Y)$ ;
- a cada  $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$ -morfismo  $(f, g)$ , onde  $f : X \rightarrow X'$  (em  $\mathbf{C}^{op}$ ) e  $g : Y \rightarrow Y'$ , associa a função

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}(F(f), g) : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X'), Y') \\ j & \mapsto & g \circ j \circ F(f) \end{array} .$$

## Exemplo

(4) Para quaisquer categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  tais que  $\mathbf{C}$  é localmente pequena e para qualquer funtor  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ , define-se o bifuntor

$$\text{Mor}(-, G-) : \mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que:

- a cada par de objetos  $(X, Y)$  de  $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$  associa o conjunto  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, G(Y))$ ;
- a cada  $\mathbf{C}^{op} \times \mathbf{D}$ -morfismo  $(f, g)$ , onde  $f : X \rightarrow X'$  (em  $\mathbf{C}^{op}$ ) e  $g : Y \rightarrow Y'$ , associa a função

$$\begin{aligned} \text{Mor}(f, G(g)) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X', G(Y')) \\ j &\mapsto G(g) \circ j \circ f \end{aligned} .$$

## Proposição

Sejam  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  categorias e  $F : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  um funtor. Então

(1) Para cada objeto  $A$  de  $\mathbf{A}$ , o par  $F(A, -) = (F(A, -)_{Obj}, F(A, -)_{Mor})$ , onde  $F(A, -)_{Obj}$  e  $F(A, -)_{Mor}$  são as funções definidas por

$$\begin{aligned} F(A, -)_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{B}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}) \\ B &\mapsto F(A, B), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(A, -)_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{B}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C}) \\ f &\mapsto F(id_A, f), \end{aligned}$$

é um funtor de  $\mathbf{B}$  em  $\mathbf{C}$ .

## Proposição (continuação):

(2) Para cada objeto  $B$  de  $\mathbf{B}$ , o par

$F(-, B) = (F(-, B)_{Obj}, F(A, -)_{Mor})$ , onde  $F(-, B)_{Obj}$  e  $F(-, B)_{Mor}$  são as funções definidas por

$$\begin{aligned} F(-, B)_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{A}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}) \\ A &\mapsto F(A, B), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(-, B)_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{A}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C}) \\ f &\mapsto F(f, id_B), \end{aligned}$$

é um funtor de  $\mathbf{A}$  em  $\mathbf{C}$ .

## Composição de funtores

Seguidamente estudamos processos de construção de funtores a partir de funtores dados.

### Definição

*Sejam  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{C}$  categorias. Dados funtores  $F = (F_{Obj}, F_{Mor}) : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  e  $G = (G_{Obj}, G_{Mor}) : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ , representa-se por  $G \circ F$  o par de funções*

$$(G_{Obj} \circ F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{A}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}), G_{Mor} \circ F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{A}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})).$$



## Proposição

Sejam  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias e  $F: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ ,  $G: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  e  $H: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores. Então,

- (1)  $G \circ F$  é um funtor.
- (2)  $H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$ .
- (3)  $F \circ Id_{\mathbf{A}} = F = Id_{\mathbf{B}} \circ F$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{C}$  categorias e  $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ ,  $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores. Ao funtor  $G \circ F$  dá-se a designação de **funtor composição de  $G$  com  $F$** .

**Notação:** Sejam  $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ ,  $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  e  $H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores.

- No sentido de simplificar a escrita, podemos escrever  $GF$  em vez de  $G \circ F$ .
- Atendendo à propriedade (2) da proposição anterior, escreve-se  $HGF$  para representar quer  $H(GF)$  quer  $(HG)F$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  diz-se um **isomorfismo** se existir um funtor  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  tal que  $F \circ G = Id_{\mathbf{D}}$  e  $G \circ F = Id_{\mathbf{C}}$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Se existir um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  que é um isomorfismo, a categoria  $\mathbf{C}$  diz-se **isomorfa** à categoria  $\mathbf{D}$  e escreve-se  $\mathbf{C} \cong \mathbf{D}$ .

**Observação:** Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Se existir um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  que é um isomorfismo também existe um isomorfismo  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ . Assim, caso exista um isomorfismo de uma categoria noutra, diz-se apenas que as categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  são isomorfas.

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  categorias e  $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ ,  $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores. Se  $F$  e  $G$  são isomorfismos, então  $G \circ F$  é um isomorfismo.*

## Preservação e reflexão de propriedades

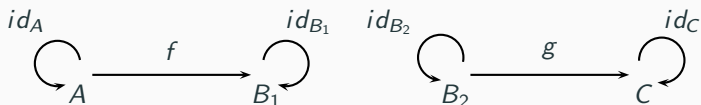
Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  associa a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$  a sua imagem  $F(A)$  em  $\mathbf{D}$  e associa a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$  a sua imagem  $F(f) : F(A) \rightarrow F(B)$ . Estas imagens permitem obter uma representação de  $\mathbf{C}$  na categoria  $\mathbf{D}$ , pelo que é importante perceber quais as propriedades de  $\mathbf{C}$  que são preservadas pelo funtor  $F$ .

# Teoria de Categorias

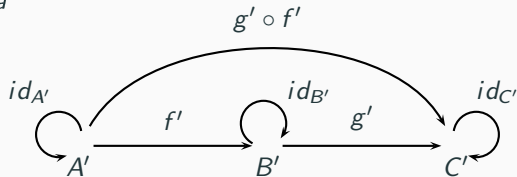
Comecemos por observar que a representação de uma categoria **C** numa categoria **D**, obtida por meio de um funtor  $F$ , não é necessariamente uma subcategoria de **D**.

## Exemplo

Considere-se, por exemplo, a categoria **C** definida pelo diagrama



e seja **D** a categoria



## Exemplo (continuação):

Considerem-se, também, as funções

$$F_{Ob} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D}) \text{ e } F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$$

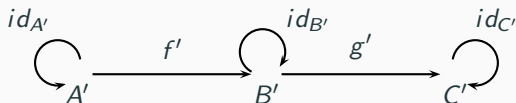
de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$  tais que

- $F_{Ob}(A) = A'$ ,  $F_{Ob}(B_1) = F_{Ob}(B_2) = B'$ ,  $F_{Ob}(C) = C'$ ;
- para cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$ ,  $F_{Mor}(id_X) = id_{F(X)}$ ;
- $F_{Mor}(f) = f'$ ,  $F_{Mor}(g) = g'$ .

## Exemplo (continuação):

Facilmente se verifica que  $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$  é um funtor de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$ .

Note-se, porém, que a imagem de  $\mathbf{C}$  não é uma subcategoria de  $\mathbf{D}$ ; de facto, a imagem de  $\mathbf{C}$  por  $F$



não é uma categoria, uma vez que tem os morfismos  $f' : A' \rightarrow B'$  e  $g' : B' \rightarrow C'$ , mas não tem a sua composição.



## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Diz-se que:

- $F$  **preserva uma propriedade**  $P$  de morfismos (de objetos) se, para qualquer morfismo  $f$  em  $\mathbf{C}$ ,  $F(f)$  tem a propriedade  $P$  sempre que  $f$  a tiver (respetivamente, se, para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ,  $F(A)$  tem a propriedade  $P$  sempre que  $A$  a tiver).
- $F$  **reflete uma propriedade**  $P$  de morfismos (de objetos) se, para qualquer morfismo  $f$  em  $\mathbf{C}$ ,  $f$  tem a propriedade  $P$  sempre que  $F(f)$  a tiver (respetivamente, se, para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ,  $A$  tem a propriedade  $P$  sempre que  $F(A)$  a tiver).

# Teoria de Categorias

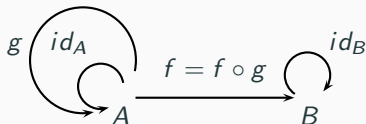
Note-se que os funtores não preservam necessariamente monomorfismos e epimorfismos.

## Exemplo

Considerando a categoria **2**



e a categoria **C** definida pelo diagrama



verifica-se que o morfismo  $f$  é um monomorfismo na categoria **2**, mas não é um monomorfismo na categoria **C**. Assim, o funtor inclusão da categoria **2** na categoria **C** não preserva monomorfismos.

## Proposição

*Os funtores preservam morfismos invertíveis à esquerda, morfismos invertíveis à direita e isomorfismos.*

## Demonstração.

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias,  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor e  $f : A \rightarrow B$  um morfismo em  $\mathbf{C}$ .

Se  $f$  é invertível à esquerda, então existe um  $\mathbf{C}$ -morfismo  $g : B \rightarrow A$  tal que  $g \circ f = \text{id}_A$ .

Então  $F(g \circ f) = F(\text{id}_A)$ , donde segue que  $F(g) \circ F(f) = \text{id}_{F(A)}$ .

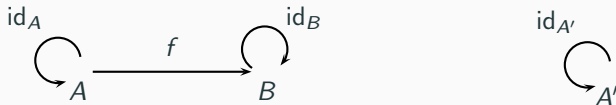
Logo,  $F(f)$  é um  $\mathbf{D}$ -morfismo invertível à esquerda. □

# Teoria de Categorias

Embora os funtores preservem a existência de inversos direitos e de inversos esquerdos de morfismos, não refletem necessariamente estas propriedades.

## Exemplo

*O funtor  $F$  da categoria **2** na categoria **1**,*



*que associa cada objeto da categoria **2** ao objeto  $A'$  da categoria **1** e que associa cada morfismo da categoria **2** ao morfismo  $\text{id}_{A'}$ , não reflete isomorfismos, uma vez que o morfismo  $\text{id}_{A'}$  é um isomorfismo na categoria **1**, mas o morfismo  $f$  da categoria **2** não é.*

## Tipos especiais de funtores

Alguns dos exemplos apresentados na secção anterior permitem perceber que a imagem de uma categoria  $\mathbf{C}$  por meio de um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  pode não manter muitas das propriedades de  $\mathbf{C}$ . Assim sendo, tem interesse estudar funtores que preservam/refletem mais propriedades.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Um functor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  diz-se:

- (1) **injetivo em objetos** se, para quaisquer objetos  $A$  e  $B$  de  $\mathbf{C}$ ,

$$F(A) = F(B) \Rightarrow A = B;$$

- (2) **fiel** se para quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f, g : A \rightarrow B$ ,

$$F(f) = F(g) \Rightarrow f = g;$$

- (3) um **mergulho** se é injetivo em objetos e é fiel;

## Definição (*continuação*)

- (4) **sobrejetivo nos objetos** se, para todo o objeto  $B$  de  $\mathbf{D}$ , existe um objeto  $A$  em  $\mathbf{C}$  tal que  $F(A) = B$ ;
- (5) **representativo** se, para todo o objeto  $B$  de  $\mathbf{D}$ , existe um objeto  $A$  em  $\mathbf{C}$  tal que  $F(A) \cong B$ ;
- (6) **sobrejetivo nos morfismos** se, para qualquer  $\mathbf{D}$ -morfismo  $g$ , existe um  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f$  tal que  $F(f) = g$ ;
- (7) **pleno** se, para quaisquer objetos  $A$  e  $B$  de  $\mathbf{C}$  e para qualquer  $\mathbf{D}$ -morfismo  $g : F(A) \rightarrow F(B)$ , existe um  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$  tal que  $F(f) = g$ .

## Exemplo

(1) *Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria e  $\mathbf{C}'$  uma subcategoria de  $\mathbf{C}$ . O funtor inclusão  $I : \mathbf{C}' \rightarrow \mathbf{C}$  é injetivo em objetos e é fiel; caso  $\mathbf{C}'$  seja uma subcategoria plena de  $\mathbf{C}$ , o funtor  $I$  é pleno.*



## Exemplo

(2) O funtor esquecimento  $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ , que a cada monóide  $(M; \cdot^M, 1_M)$  associa o conjunto  $M$  e que a cada homomorfismo de monóides  $f : (M; \cdot^M, 1_M) \rightarrow (N; \cdot^N, 1_N)$  associa a função  $f : M \rightarrow N$ , é, claramente, um funtor fiel, pois a homomorfismos de monóides diferentes são associadas funções diferentes. Contudo, atendendo a que existem morfismos da categoria **Set** que não correspondem a homomorfismos de monóides, o funtor  $E$  não é pleno. Este funtor também não é injetivo em objetos, uma vez que é possível ter monóides distintos com o mesmo conjunto suporte.

## Exemplo

(3) Sejam  $\mathbf{M}$  e  $\mathbf{N}$  as categorias correspondentes aos monóides  $\mathcal{M} = (M; \cdot^M, 1_M)$  e  $\mathcal{N} = (N; \cdot^N, 1_N)$  e seja  $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$  um homomorfismo de monóides sobrejetivo e não injetivo. Então  $f$  é um funtor pleno, mas não é fiel.

Embora, de um modo geral, os funtores não reflitam morfismos canceláveis à esquerda/direita nem morfismos invertíveis à esquerda/direita, os funtores fiéis e plenos refletem estas propriedades.

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor.

- (1) Se  $F$  é um funtor fiel, então  $F$  reflete monomorfismos e epimorfismos.
- (2) Se  $F$  é um funtor fiel e pleno, então  $F$  reflete morfismos invertíveis à esquerda e morfismos invertíveis à direita.
- (3) Se  $F$  é um funtor fiel e pleno, então  $F$  reflete isomorfismos.

## Demonstração

(1) Seja  $f : A \rightarrow B$  um  $\mathbf{C}$ -morfismo e suponhamos que  $F(f)$  é um monomorfismo.

Sejam  $g, h : C \rightarrow A$  morfismos de  $\mathbf{C}$  tais que  $f \circ g = f \circ h$ .

Então  $F(f \circ g) = F(f \circ h)$ , donde  $F(f) \circ F(g) = F(f) \circ F(h)$ .

Uma vez que  $F(f)$  é um monomorfismo, segue que  $F(g) = F(h)$ . Por último, atendendo a que  $F$  é fiel, obtemos  $g = h$ . Logo,  $F$  reflete monomorfismos.

De modo análogo, prova-se que  $F$  reflete epimorfismos.

(2), (3) Exercício.

## Funtores, diagramas, limites

Como referimos anteriormente, os funtores preservam/refletem algumas características relacionadas com a estrutura das categorias. Assim sendo, uma questão que se coloca é a de como os funtores se comportam relativamente à preservação/reflexão de limites e colimites.

## Diagramas definidos como funtores

No sentido de estudarmos mais em detalhe questões relacionadas com a preservação/reflexão de limites, começamos por tornar mais preciso o conceito de diagrama introduzido anteriormente. Informalmente, definimos um diagrama numa categoria  $\mathbf{C}$  como uma coleção de objetos de  $\mathbf{C}$  e uma coleção (eventualmente vazia) de alguns morfismos entre esses objetos. Recorrendo à definição de funtor podemos, agora, formalizar o conceito de diagrama.

### Definição

Um **diagrama** é um funtor de uma categoria  $\mathbf{I}$  numa categoria  $\mathbf{C}$ .

**Terminologia e notação:** Sejam  $\mathbf{I}$ ,  $\mathbf{C}$  categorias e  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama.

- O diagrama  $D$  diz-se um diagrama em  $\mathbf{C}$  e que é um **diagrama com esquema  $\mathbf{I}$**  ou um  **$\mathbf{I}$ -diagrama**.
- Uma vez que cada objeto da imagem  $D(\mathbf{I})$  está associado a um objeto de  $\mathbf{I}$ , a categoria  $\mathbf{I}$  é designada por **categoria indexante** do diagrama  $D$  e os objetos de  $\mathbf{I}$  são geralmente representados por letras minúsculas  $i, j, k, \dots$
- Dados objetos  $i, j$  de  $\mathbf{I}$ , representamos os  $\mathbf{I}$ -morfismos com domínio  $i$  e codomínio  $j$  por  $f_{ij}, g_{ij}, \dots$ , e o objeto  $D(i)$  é representado por  $D_i$ .

Se  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  é um diagrama, a imagem de  $\mathbf{I}$  por  $D$ , representada por  $D(\mathbf{I})$ , é uma coleção de objetos e de morfismos de  $\mathbf{C}$ . Assim sendo,  $D(\mathbf{I})$  é um diagrama de acordo com a definição dada na página 24. Note-se, porém, que o inverso nem sempre é verdade, ou seja, nem todo o diagrama definido como uma coleção de objetos e de morfismos corresponde à imagem de um funtor (observe-se que a imagem  $D(\mathbf{I})$  de um funtor tem sempre morfismos identidade, o mesmo não se passando com um diagrama de acordo com a definição informal).



## Limites e colimites

Considerando a nova definição de diagrama, redefinimos os conceitos de limite/colimite.

### Definição

Sejam  $\mathbf{I}$ ,  $\mathbf{C}$  categorias e  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama em  $\mathbf{C}$ . Um **cone para o diagrama**  $D$  (ou  **$D$ -cone**) é um par  $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  onde  $C$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $(f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})}$  é uma família de  $\mathbf{C}$ -morfismos tal que, para cada  $\mathbf{I}$ -morfismo  $g_{jk} : j \rightarrow k$ , o diagrama seguinte comuta

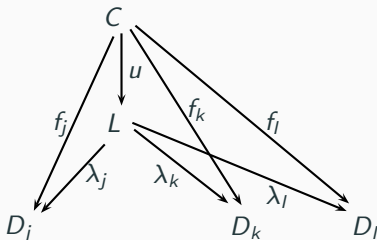
$$\begin{array}{ccc} D_j & \xrightarrow{D(g_{jk})} & D_k \\ f_j \swarrow & & \searrow f_k \\ & C & \end{array}$$

ou seja,  $D(g_{jk}) \circ f_j = f_k$ . Ao objeto  $C$  dá-se a designação de **vértice** do cone.

# Teoria de Categorias

## Definição

Sejam  $\mathbf{I}$ ,  $\mathbf{C}$  categorias e  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama. Um cone  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  para o diagrama  $D$  diz-se um **limite para o diagrama  $D$**  (ou  **$D$ -limite**) se, para qualquer outro  $D$ -cone  $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ , existe um único morfismo  $u : C \rightarrow L$  tal que, para cada  $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$ ,  $\lambda_i \circ u = f_i$ , i.e., tal que cada triângulo de vértices  $C$ ,  $L$  e  $D_i$  comuta



De modo análogo podem redefinir-se os conceitos de cocone e de colimite.

Embora não exista uma correspondência de um para um entre diagramas definidos como funtores e diagramas definidos de acordo com a definição referida na página 24, tal não tem implicações significativas quando se fala de limites. De facto:

- Um limite para um diagrama  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  é também um limite (de acordo com a primeira definição de limite) para  $D(\mathbf{I})$ .

- Reciprocamente, se  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D'_j)_{j \in J})$  é um limite para um diagrama  $D'$  em  $\mathbf{C}$  (de acordo com a definição inicial), então também é um limite para um diagrama  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  tal que  $\mathbf{I}$  inclui todos os objetos e morfismos de  $D'$ . De facto, o fecho reflexivo e transitivo de  $D'$ , ou seja a menor coleção de objetos e de morfismos de  $\mathbf{C}$  que contém os objetos e morfismos do diagrama  $D'$  e que é fechado para os morfismos identidade e a composição de morfismos, é uma subcategoria de  $\mathbf{C}$ . Designando por  $\mathbf{I}$  essa subcategoria, podemos definir um funtor inclusão  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ . Pela nova definição de limite,  $(L, (\lambda_j : L \rightarrow D'_j)_{j \in J})$  também é um limite para  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ .

Face ao exposto, e considerando que o conceito de limite de acordo com a primeira definição pode ser visto como o limite de um funtor, de agora em diante consideramos a nova definição de limite.

De acordo com as primeiras definições de diagrama e de limite, os conceitos de objeto terminal, produtos, igualizadores e produtos fibrados correspondem, respetivamente, a limites para um diagrama  $D$ , onde:

(1)  $D$  é o diagrama vazio

(2)  $D$  é um diagrama da forma



(3)  $D$  é um diagrama da forma



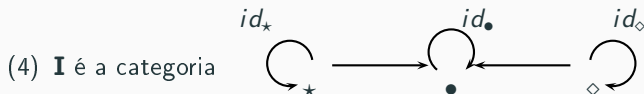
(4)  $D$  é um diagrama da forma



# Teoria de Categorias

À luz das novas definições de diagrama e de limite, os objetos terminais, produtos, igualizadores e produtos fibrados são, respetivamente, os limites para um diagrama  $\mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  onde:

(1)  $\mathbf{I}$  é a categoria vazia



## Definição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria.

- Dada uma categoria  $\mathbf{I}$ , diz-se que a categoria  $\mathbf{C}$  **tem limites de esquema  $\mathbf{I}$**  se, para todo o funtor  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ , existe um limite para  $D$ .
- Diz-se que a categoria  $\mathbf{C}$  **tem limites finitos** ou que é **finitamente completa** se, para toda a categoria  $\mathbf{I}$  com um número finito de objetos e para todo o funtor  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ , existe um limite para  $D$ .
- Diz-se que a categoria  $\mathbf{C}$  **tem limites pequenos** ou que é **completa** se, para toda a categoria pequena  $\mathbf{I}$  e para todo o funtor  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ , existe um limite para  $D$ .

Adaptando os conceitos de objeto terminal, produto de objetos e igualizador de acordo com as novas definições de diagrama e de limite, mantêm-se válidas as proposições estabelecidas anteriormente a respeito de limites, pelo que temos os resultados seguintes.

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{I}$  categorias e  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama. Um  $D$ -limite é único a menos de isomorfismo, i.e., se  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  e  $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  são  $D$ -limites, então  $L$  e  $L'$  são isomorfos.*



## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{I}$  categorias,  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama,  $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  um cone para  $D$  e  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  um  $D$ -limite. Se existe um isomorfismo  $u : L' \rightarrow L$  tal que  $\lambda_i \circ u = \lambda'_i$ , para todo  $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$ , então  $(L', (\lambda'_i : L' \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  também é um limite para  $D$ .

## Proposição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria. Então são equivalentes as seguintes afirmações:

- (1)  $\mathbf{C}$  tem limites finitos.
- (2)  $\mathbf{C}$  tem produtos finitos e igualizadores.
- (3)  $\mathbf{C}$  tem um objeto terminal e produtos fibrados.

## Preservação de limites

Considerando a nova definição de limite, comecemos por definir o que se entende por um functor preservar limites.

### Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{I}$  categorias,  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um functor,  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama e  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  um limite para  $D$ . Diz-se que  $F$  **preserva o limite**  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  se  $(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  é um limite para  $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$ .

Os limites para um diagrama  $D$  são únicos a menos de isomorfismo, pelo que é válido o resultado seguinte.

## Teorema

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{I}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor e  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama. Se  $F$  preserva um limite para o diagrama  $D$ , então preserva todos os limites para  $D$ .*

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{I}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Dizemos que o funtor  $F$  **preserva limites de esquema  $\mathbf{I}$**  se, para todo o diagrama  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ ,  $F$  preserva todos os limites para  $D$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Diz-se que:

- O funtor  $F$  **preserva limites finitos** se, para toda a categoria  $\mathbf{I}$  que tem um número finito de objetos,  $F$  preserva todos os limites de esquema  $\mathbf{I}$ .
- O funtor  $F$  **preserva limites pequenos** se, para toda a categoria  $\mathbf{I}$  pequena,  $F$  preserva todos os limites de esquema  $\mathbf{I}$ .
- O funtor  $F$  **preserva limites** se, para toda a categoria  $\mathbf{I}$ ,  $F$  preserva todos os limites de esquema  $\mathbf{I}$ .

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria finitamente completa e  $F$  preserva produtos finitos e igualizadores, então  $F$  preserva limites finitos.*

## Proposição

*O funtor esquecimento  $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$  preserva todos os limites finitos.*

## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria completa e  $F$  preserva produtos e igualizadores, então  $F$  preserva limites pequenos.*

## Proposição

*O funtor esquecimento  $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$  preserva todos os limites pequenos.*

## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então, para qualquer objeto  $A$  de uma categoria  $\mathbf{C}$ , o funtor  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$  preserva limites.*

## Reflexão de limites

Apresentamos também algumas propriedades relativas à reflexão de limites.

### Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{I}$  categorias,  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor,  $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$  um diagrama e  $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  um cone para  $D$ . Diz-se que  $F$  **reflete limites de esquema  $\mathbf{I}$**  se sempre que

$(F(L), (F(\lambda_i) : F(L) \rightarrow F(D_i))_{i \in \mathbf{I}})$  é um limite para  $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  
 $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$  também é um limite para  $D$ .

### Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Diz-se que  $F$  **reflete limites** se, para toda a categoria  $\mathbf{I}$ ,  $F$  reflete todos os limites de esquema  $\mathbf{I}$ .



## Proposição

*Todo o funtor fiel e pleno reflete limites.*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Se  $\mathbf{C}$  é finitamente completa e  $F$  preserva limites finitos e reflete isomorfismos, então  $F$  reflete limites finitos.*

## Exemplo

*O funtor esquecimento  $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$  reflete todos os limites finitos, pois a categoria  $\mathbf{Mon}$  é finitamente completa e o funtor  $E$  preserva limites finitos e reflete isomorfismos.*

## Categorias de categorias

Na secção anterior, referimos que para cada categoria  $\mathbf{C}$  existe um funtor identidade da categoria  $\mathbf{C}$  nela própria, definimos a composição de funtores e provámos a associatividade da composição de funtores. Assim sendo, as propriedades dos funtores sugerem o estudo de categorias cujos objetos são categorias e cujos morfismos são funtores.

Uma **categoria de categorias** é uma categoria **S** cujos objetos são categorias e cuja classe de morfismos é uma classe de funtores entre essas categorias. A classe de morfismos de **S** tem de incluir: (i) o funtor identidade associado a cada uma das categorias de **S**; (ii) o funtor  $G \circ F$ , para quaisquer funtores  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$  que sejam morfismos de **S**.

## Exemplo

*São exemplos de categorias de categorias:*

- (1) A categoria **Mon**. Já observámos anteriormente que cada monóide pode ser visto como uma categoria, logo **Mon** pode ser vista como uma categoria de categorias.
- (2) A categoria que tem como único objeto uma categoria **C** e que tem como único morfismo o funtor  $Id_C$ .
- (3) A categoria cuja classe de objetos é formada por todas as categorias finitas e cuja classe de morfismos é a coleção de funtores entre estas categorias.
- (4) A categoria **Cat** cuja classe de objetos é formada por todas as categorias pequenas e cuja classe de morfismos é formada por todos os funtores entre categorias pequenas.

Os casos anteriores são exemplos de categorias que não são problemáticos. No entanto, existem situações em que é necessário tomar atenção.

Por exemplo, definindo como categoria **normal** uma categoria que não é um dos seus objetos, será que existe alguma categoria que inclua todas as categorias normais?

Será que existe a categoria de todas as categorias?

Atendendo a que para o nosso estudo não há a necessidade de considerar uma categoria universal de categorias, limitamos o estudo de categorias de categorias a casos em que não se coloquem este tipo de problemas.

## Transformações naturais

Os morfismos de uma categoria permitem relacionar objetos e cada funtor relaciona categorias. Seguidamente iremos ver como as transformações naturais permitem relacionar funtores.

# Teoria de Categorias

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias e  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores. Chama-se **transformação natural de  $F$  em  $G$** , e representa-se por  $\tau : F \rightarrow G$ , a uma família de morfismos de  $\mathbf{D}$

$$(\tau_C : F(C) \rightarrow G(C) \mid C \text{ é um objeto } \mathbf{C})$$

tal que, para cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : C_1 \rightarrow C_2$ , o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} F(C_1) & \xrightarrow{\tau_{C_1}} & G(C_1) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(C_2) & \xrightarrow{\tau_{C_2}} & G(C_2) \end{array}$$

i.e.,  $\tau_{C_2} \circ F(f) = G(f) \circ \tau_{C_1}$ .

Para cada objeto  $C$  de  $\mathbf{C}$ , o morfismo  $\tau_C$  diz-se uma **componente de  $\tau$**  e é usual dizer que  $\tau_C$  é natural em  $C$  de  $F$  para  $G$ . A classe de todas as transformações naturais de  $F$  em  $G$  é representada por  $\text{Nat}(F, G)$ .

## Exemplo

(1) Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. A família de  $\mathbf{D}$ -morfismos  $(id_{F(C)} \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$  é uma transformação natural de  $F$  em  $F$ , designada por **transformação identidade** e representada por  $id_F$ .



## Exemplo

(2) Dado um grupo  $\mathcal{G} = (G; *, {}^{-1}, 1_G)$ , define-se grupo dual de  $\mathcal{G}$  como sendo o grupo  $\mathcal{G}^{op} = (G; *^{op}, {}^{-1}, 1_G)$ , onde  $*^{op}$  é a operação definida por  $a *^{op} b = b * a$ .

Considerando a noção de grupo dual, define-se o funtor  $Op : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$  que a cada grupo  $\mathcal{G}$  da categoria  $\mathbf{Grp}$  associa o seu grupo dual  $\mathcal{G}^{op}$  e que a cada homomorfismo de grupos  $f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  associa o homomorfismo de grupos  $f^{op} : \mathcal{G}^{op} \rightarrow \mathcal{H}^{op}$ , definido por  $f^{op}(x) = f(x)$ , para cada  $x \in G$ .

Para cada grupo  $\mathcal{G}$  da categoria  $\mathbf{Grp}$ , seja  $\tau_{\mathcal{G}} : Id_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{G}) \rightarrow Op(\mathcal{G})$ , o homomorfismo de grupos definido por  $\tau_{\mathcal{G}}(x) = x^{-1}$ . A família de homomorfismos  $\tau = (\tau_{\mathcal{G}} \mid \mathcal{G} \text{ é um objeto de } \mathbf{Grp})$  é uma transformação natural do funtor  $Id_{\mathbf{Grp}}$  no funtor  $Op$ .

## Exemplo

(3) Para quaisquer conjuntos  $X, Y$  e para qualquer função  $f : X \rightarrow Y$ , seja  $f^\leftarrow : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$  a função definida por

$$f^\leftarrow(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Então o par funções

$$P^* = (P^*_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}), P^*_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})),$$

definidas por

- $P^*_{Obj}(A) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ , para qualquer objeto  $A$  de **Set**,
- $P^*_{Mor}(f) = (f^\leftarrow)^\leftarrow : \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(Y))$ , para qualquer função  $f : X \rightarrow Y$  de **Set**,

é um funtor de **Set** em **Set**.

Para cada conjunto  $A$ , seja  $\tau_A : A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$  a função definida por

$\tau_A(a) = \{\{a\}\}$ . É simples verificar que a família de funções

$\tau = (\tau_A \mid A \text{ é um conjunto})$  é uma transformação natural de  $\text{Id}_{\mathbf{Set}}$  em  $P^*$ .

## Exemplo

(4) Dada uma categoria pequena  $\mathbf{C}$  e um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  define-se o funtor

$$\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, -), F) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

que

- a cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$  associa o conjunto  $\text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F)$ ;
- a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$  associa a função definida por

$$\begin{aligned} \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) &\rightarrow \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, -), F) \\ \tau &\mapsto \tau \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -). \end{aligned}$$

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias,  $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores e  $\tau : F \rightarrow G$  e  $\eta : G \rightarrow H$  transformações naturais. Então a família de  $\mathbf{D}$ -morfismos  $\eta \circ \tau = (\eta_C \circ \tau_C \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$  é uma transformação natural de  $F$  em  $H$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias,  $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores e  $\tau : F \rightarrow G$ ,  $\eta : G \rightarrow H$  transformações naturais. Designa-se por **composta de  $\eta$  com  $\tau$** , e representa-se por  $\eta \circ \tau$ , a transformação natural  $(\eta_C \circ \tau_C \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$ .

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias,  $F, G, H, L : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores e  $\tau : F \rightarrow G$ ,  $\eta : G \rightarrow H$ ,  $\sigma : H \rightarrow L$  transformações naturais. Então

$$(1) \quad id_G \circ \tau = \tau \text{ e } \tau \circ id_F = \tau.$$

$$(2) \quad (\sigma \circ \eta) \circ \tau = \sigma \circ (\eta \circ \tau).$$

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{E}$  categorias,  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $H : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{C}$ ,  
 $G, G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$  funtores e  $\tau : G \rightarrow G'$  uma transformação natural. Então:

- (1) A família de  $\mathbf{E}$ -morfismos  $(\tau_{F(C)} \mid C \text{ é um objeto de } \mathbf{C})$  é uma transformação natural de  $GF$  em  $G'F$  que se representa por  $\tau F : GF \rightarrow G'F$ .
- (2) A família de  $\mathbf{C}$ -morfismos  $(H(\tau_D) \mid D \text{ é um objeto de } \mathbf{D})$  é uma transformação natural de  $HG$  em  $HG'$  que se representa por  $H\tau : HG \rightarrow HG'$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias,  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores e  $\tau : F \rightarrow G$  uma transformação natural. Diz-se que  $\tau$  é um **isomorfismo natural** se existir uma transformação natural  $\eta : G \rightarrow F$  tal que  $\tau \circ \eta = id_G$  e  $\eta \circ \tau = id_F$ .

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias,  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores e  $\tau : F \rightarrow G$  uma transformação natural. A transformação natural  $\tau$  é um isomorfismo se e só se, para cada objeto  $C$  de  $\mathbf{C}$ ,  $\tau_C$  é um isomorfismo.

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{E}$  categorias,  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $H : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{C}$ ,  
 $G, G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$  funtores e  $\tau : G \rightarrow G'$  uma transformação natural. Se  $\tau$  é um isomorfismo natural, então:

- (1) a família de  $\mathbf{E}$ -morfismos  $\tau^{-1} = ((\tau_D)^{-1} \mid D \text{ é um objeto de } \mathbf{D})$  é um isomorfismo natural de  $G'$  em  $G$  e tem-se  $\tau \circ \tau^{-1} = id_{G'}$  e  $\tau^{-1} \circ \tau = id_G$ .
- (2)  $\tau F$  é um isomorfismo natural e  $(\tau F)^{-1} = \tau^{-1} F$ .
- (3)  $H\tau$  é um isomorfismo natural e  $(H\tau)^{-1} = H\tau^{-1}$ .



## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias e  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores. Diz-se que o funtor  $F$  é **naturalmente isomorfo** (ou **naturalmente equivalente**) a  $G$ , e escreve-se  $F \approx G$ , se existir um isomorfismo natural  $\tau : F \rightarrow G$ .

**Observação:** Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias e  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores. Caso exista um isomorfismo natural  $\tau : F \rightarrow G$ , também existe um isomorfismo natural  $\eta : G \rightarrow F$ . Assim, caso exista um isomorfismo natural de um funtor no outro, diz-se apenas que os funtores  $F$  e  $G$  são **naturalmente isomorfos** (ou **naturalmente equivalentes**).

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$  categorias e  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores naturalmente isomorfos. Então  $F$  e  $G$  preservam os mesmos limites (colimites).*

# Teoria de Categorias

Terminamos esta secção fazendo uma breve referência a transformações naturais entre bifuntores.

Dadas categorias **A**, **B**, **C** e funtores  $F, G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ , uma transformação natural de  $F$  em  $G$  é uma família

$$\tau = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

de **C**-morfismos tais que, para qualquer morfismo

$(f, g) : (A_1, B_1) \rightarrow (A_2, B_2)$  de  $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ , o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} F(A_1, B_1) & \xrightarrow{\tau_{(A_1, B_1)}} & G(A_1, B_1) \\ \downarrow F(f, g) & & \downarrow G(f, g) \\ F(A_2, B_2) & \xrightarrow{\tau_{(A_2, B_2)}} & G(A_2, B_2) \end{array}$$

Uma transformação natural de  $F : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  em  $G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  pode ser equivalentemente definida em termos de transformações naturais  $\tau_A : F(A, -) \rightarrow G(A, -)$  e  $\tau_B : F(-, B) \rightarrow G(-, B)$ . Antes de estabelecermos tal equivalência, introduzimos alguma terminologia.

# Teoria de Categorias

## Definição

Dadas categorias **A**, **B**, **C** e funtores  $F, G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ , seja

$$\tau = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

uma família de **C**-morfismos.

A família de **C**-morfismos  $\tau$  diz-se **natural em A** se, para cada objeto  $B$  de **B**, a família de morfismos

$$\tau_B = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid A \text{ é objeto de } \mathbf{A})$$

é uma transformação natural de  $F(-, B)$  em  $G(-, B)$ . Se, para cada objeto  $B$  de **B**,  $\tau_B$  é um isomorfismo, dizemos que  $\tau$  é um isomorfismo natural em **A**. A família **C**-morfismos  $\tau$  diz-se **natural em B** se, para cada objeto  $A$  de **A**, a família de morfismos

$$\tau_A = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid B \text{ é objeto de } \mathbf{B})$$

é uma transformação natural de  $F(A, -)$  em  $G(A, -)$ . Se, para cada objeto  $A$  de **A**,  $\tau_A$  é um isomorfismo, dizemos que  $\tau$  é um isomorfismo natural em **B**.

## Proposição

Sejam  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  categorias,  $F, G : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$  bifuntores e

$$\tau = (\tau_{(A,B)} : F(A, B) \rightarrow G(A, B) \mid (A, B) \text{ é objeto de } \mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

uma família  $\mathbf{C}$ -morfismos.

- (1) A família de  $\mathbf{C}$ -morfismos  $\tau$  é uma transformação natural de  $F$  em  $G$  se e só se  $\tau$  é natural em  $A$  e  $\tau$  é natural em  $B$ .
- (2) A família de  $\mathbf{C}$ -morfismos  $\tau$  é um isomorfismo natural de  $F$  em  $G$  se e só se  $\tau$  é um isomorfismo natural em  $A$  e  $\tau$  é um isomorfismo natural em  $B$ .

## Categorias de funtores

Para quaisquer categorias  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  e para qualquer funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ , existe uma transformação natural  $id_F : F \rightarrow F$ . Além disso, para quaisquer funtores  $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  e para quaisquer transformações naturais  $\tau : F \rightarrow G$ ,  $\eta : G \rightarrow H$ , existe a transformação natural composição de  $\eta$  com  $\tau$ ,  $\eta \circ \tau : F \rightarrow H$ , sendo a composição de transformações naturais associativa. Estas propriedades das transformações naturais motivam a definição de categorias cujos objetos são funtores e cujos morfismos são transformações naturais.

Uma categoria  $\mathbf{F}$  cujos objetos são funtores e cuja classe de morfismos é uma classe de transformações naturais entre os funtores de  $\mathbf{F}$ , que contém a transformação natural identidade associada a cada funtor de  $\mathbf{F}$  e que é fechada para a composição de transformações naturais, diz-se uma **categoria de funtores**.

## Definição

*Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. A **categoria dos funtores de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$** , que se representa por  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ , é a categoria cujos objetos são os funtores de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{D}$  e cujos morfismos são todas as transformações naturais entre estes funtores.*



## Exemplo

(1) Para qualquer categoria  $\mathbf{C}$ ,  $[\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$  é a categoria cujos objetos são todos os funtores de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{Set}$  e cujos morfismos são as transformações naturais entre eles. Se  $\mathbf{C}$  é uma categoria localmente pequena, os funtores de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{Set}$  incluem os funtores  $\text{Mor}(A, -)$ , para todo o objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ . Estes funtores, juntamente com as transformações naturais entre eles, formam uma subcategoria plena de  $[\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$ . Os funtores  $\text{Mor}(-, A)$  formam uma subcategoria plena de  $[\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]$ .

(2) Para qualquer categoria  $\mathbf{C}$ , a categoria  $[\mathbf{2}, \mathbf{C}]$ , formada pelos funtores de  $\mathbf{2}$  em  $\mathbf{C}$ , é isomorfa à categoria  $\mathbf{C}^{\rightarrow}$ .

Seguidamente apresentamos alguns exemplos de funtores entre categorias de funtores.

## Exemplo

(1) Sejam  $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{J}$  categorias tal que  $\mathbf{J}$  é uma categoria pequena e seja  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. O par de funções

$$[\mathbf{J}, F] = ([\mathbf{J}, F]_{Obj}, [\mathbf{J}, F]_{Mor}),$$

onde

$$\begin{aligned} [\mathbf{J}, F]_{Obj} : \text{Obj}([\mathbf{J}, \mathbf{C}]) &\rightarrow \text{Obj}([\mathbf{J}, \mathbf{D}]) \\ D : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C} &\mapsto F \circ D : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{D} \end{aligned} ,$$

$$\begin{aligned} [\mathbf{J}, F]_{Mor} : \text{Mor}([\mathbf{J}, \mathbf{C}]) &\rightarrow \text{Mor}([\mathbf{J}, \mathbf{D}]) \\ \tau : D \rightarrow D' &\mapsto F\tau : FD \rightarrow FD' \end{aligned} ,$$

é um funtor da categoria  $[\mathbf{J}, \mathbf{C}]$  na categoria  $[\mathbf{J}, \mathbf{D}]$ .

## Exemplo

(2) Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias tais que  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$  é uma categoria localmente pequena. Para cada funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ , seja

$$\text{Nat}(F, -) = (\text{Nat}(F, -)_{\text{Obj}}, \text{Nat}(F, -)_{\text{Mor}}),$$

onde  $\text{Nat}(F, -)_{\text{Obj}}$  e  $\text{Nat}(F, -)_{\text{Mor}}$  são as funções definidas por

$$\begin{aligned} \text{Nat}(F, -)_{\text{Obj}} : \text{Obj}([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}) \\ G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} &\mapsto \text{Nat}(F, G) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nat}(F, -)_{\text{Mor}} : \text{Mor}([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set}) \\ \tau : G \rightarrow H &\mapsto \tau \circ - : \text{Nat}(F, G) \rightarrow \text{Nat}(F, H) . \\ &\gamma \mapsto \tau \circ \gamma \end{aligned}$$

Então  $\text{Nat}(F, -)$  é um funtor de  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$  em  $\mathbf{Set}$ .

## Exemplo

(3) Sendo  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias tais que  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}$  é uma categoria localmente pequena. Para cada funtor  $G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} \in \text{Obj}([\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op})$ , o par

$$\text{Nat}(-, G) = (\text{Nat}(-, G)_{\text{Obj}}, \text{Nat}(-, G)_{\text{Mor}}),$$

onde  $\text{Nat}(-, G)_{\text{Obj}}$  e  $\text{Nat}(-, G)_{\text{Mor}}$  são as funções definidas por

$$\begin{aligned} \text{Nat}(-, G)_{\text{Obj}} : \text{Obj}([\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}) \\ F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} &\mapsto \text{Nat}(F, G) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nat}(-, G)_{\text{Mor}} : \text{Mor}([\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set}) \\ \tau : E \rightarrow F &\mapsto - \circ \tau : \text{Nat}(E, G) \rightarrow \text{Nat}(F, G) , \\ &\gamma \mapsto \gamma \circ \tau \end{aligned}$$

é um funtor de  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}$  em  $\mathbf{Set}$ .

## Exemplo (continuação)

A respeito da definição deste funtor contravariante é conveniente observar que se  $\tau : F \rightarrow E$  é um morfismo de  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]^{op}$ , então em  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$  temos  $\tau : E \rightarrow F$ .

O funtor contravariante  $Nat(-, G)$  pode também ser definido diretamente a partir da categoria  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$  como sendo o par de funções  $(\overline{Nat}(-, G)_{Obj}, \overline{Nat}(-, G)_{Mor})$ , onde  $\overline{Nat}(-, G)_{Obj}$  e  $\overline{Nat}(-, G)_{Mor}$  são as funções definidas por

$$\begin{aligned} \overline{Nat}(-, G)_{Obj} : \text{Obj}([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}) \\ F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D} &\mapsto \text{Nat}(F, G) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{Nat}(-, G)_{Mor} : \text{Mor}([\mathbf{C}, \mathbf{D}]) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set}) \\ \tau : F \rightarrow E &\mapsto - \circ \tau : \text{Nat}(E, G) \rightarrow \text{Nat}(F, G) . \\ &\gamma \mapsto \gamma \circ \tau \end{aligned}$$

## Exemplo

(4) Dadas categorias  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  e um objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ , define-se o funtor

$$\text{eval}_{A, \mathbf{C}, \text{Set}} : [\mathbf{C}, \mathbf{D}] \rightarrow \mathbf{D}$$

que:

- a cada funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  associa o objeto  $F(A)$  de  $\mathbf{D}$ ;
- a cada transformação natural  $\tau : F \rightarrow G$  em  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$  associa o  $\mathbf{D}$ -morfismo  $\tau_A : F(A) \rightarrow G(A)$ .

## Equivalência de categorias

Várias categorias têm bastantes propriedades em comum sem que exista necessariamente um isomorfismo entre elas. Tal observação conduziu à definição de *categorias equivalentes*, um conceito “menos exigente” que o de categorias isomorfas.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. As categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  dizem-se **equivalentes**, e escreve-se  $\mathbf{C} \approx \mathbf{D}$ , se existem funtores  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  e  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  tais que  $GF \approx Id_{\mathbf{C}}$  e  $FG \approx Id_{\mathbf{D}}$ .

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. As categorias  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  são equivalentes se e só se existe um funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  pleno, fiel e representativo.



## Exemplo

(1) Seja  $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$  a categoria dos espaços vetoriais sobre um corpo  $\mathbb{K}$  de dimensão finita  $n \geq 1$  e seja  $\mathbf{MAT}_{\mathbb{K}}$  a categoria das matrizes sobre o corpo  $\mathbb{K}$  (os objetos desta categoria são os inteiros positivos; dados  $m, n \in \mathbb{N}$ , o conjunto dos morfismos de  $n$  em  $m$  é o conjunto das matrizes do tipo  $m \times n$  sobre  $\mathbb{K}$ ; a composição de morfismos é a multiplicação de matrizes).

Seja  $G$  o funtor de  $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$  em  $\mathbf{MAT}_{\mathbb{K}}$  tal que: para cada objeto  $V$  de  $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$ ,  $G(V) = \dim V$ ; para cada morfismo  $f$  de  $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$ ,  $G(f)$  é a matriz do morfismo  $f$  relativamente a bases fixas.

## Exemplo (continuação)

O funtor  $G$  é fiel e pleno, uma vez que cada matriz  $A$  do tipo  $m \times n$  representa (relativamente a bases fixas) uma única transformação linear.

O funtor  $G$  também é representativo, uma vez que cada inteiro  $m$  é a dimensão do espaço vetorial  $\mathbb{K}^m$ .

Assim, as categorias  $\mathbf{FDV}_{\mathbb{K}}$  e  $\mathbf{MAT}_{\mathbb{K}}$  são equivalentes.

## Exemplo

(2) *Seja  $P$  um conjunto pré-ordenado (i.e., um conjunto munido de uma relação binária  $\preceq$  reflexiva e transitiva) visto como uma categoria.*

*Considere-se a relação de equivalência  $\theta$  definida em  $P$  por*

$$x \theta y \Leftrightarrow x \preceq y \text{ e } y \preceq x, \quad x, y \in P.$$

*No conjunto quociente  $P/\theta$ , a relação*

$$[x]_{\theta} \leq [y]_{\theta} \Leftrightarrow x \preceq y, \quad x, y \in P$$

*é uma ordem.*

## Exemplo (continuação)

A aplicação canónica  $F : P \rightarrow P/\theta$ , que a cada  $x \in P$  associa  $[x]_\theta$ , é compatível com as relações binárias definidas nos conjuntos, pelo que  $F$  é um funtor de  $P$  em  $P/\theta$ .

É simples verificar que  $F$  é uma equivalência de categorias. De facto, da sobrejetividade de  $F$  podemos concluir que  $F$  é um funtor representativo.

De

$$\forall x, y \in P, \quad x \preceq y \Leftrightarrow [x]_\theta \leq [y]_\theta$$

conclui-se que  $F$  é um funtor pleno. Considerando a não existência de dois morfismos de um objeto para outro, é imediato que  $F$  é fiel.

## Funtores representáveis

O estudo desenvolvido ao longo desta secção é dedicado a funtores da forma  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ , em que  $\mathbf{C}$  é uma categoria localmente pequena. Em particular, estudamos mais em detalhe os funtores  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ , uma vez que estes funtores têm propriedades importantes, tais como a preservação de limites. Além disso, considerando que funtores naturalmente isomorfos preservam os mesmos limites, torna-se também relevante o estudo de funtores naturalmente isomorfos a  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ .

Comecemos, então, por recordar a definição dos funtores  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$  e  $Mor_{\mathbf{C}}(-, A)$ , definidos para qualquer categoria  $\mathbf{C}$  localmente pequena e para cada objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ .

Dada uma categoria  $\mathbf{C}$  categoria localmente pequena e um objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ , o funtor  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$  de  $\mathbf{C}$  em **Set** é definido por

$$\begin{aligned} Mor_{\mathbf{C}}(A, -) : \quad X &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \\ j : X \rightarrow Y &\mapsto j \circ - : Mor_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(A, Y) \\ g &\mapsto j \circ g \end{aligned}$$

# Teoria de Categorias

Para qualquer categoria  $\mathbf{C}$  localmente pequena e para qualquer objeto  $B$  de  $\mathbf{C}$ , define-se também o cofuntor  $Mor_{\mathbf{C}}(-, B) : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$

$$\begin{aligned} Mor_{\mathbf{C}}(-, B) : \quad X(\text{em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto Mor_{\mathbf{C}}(X, B) \\ j : X \rightarrow Y(\text{em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto - \circ j : Mor_{\mathbf{C}}(X, B) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(Y, B) \\ g &\mapsto g \circ j \quad (j : Y \rightarrow X) \end{aligned}$$

**Notação:** Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria,  $A, B, X$  objetos de  $\mathbf{C}$  e  $j$  um  $\mathbf{C}$ -morfismo. No sentido de simplificar a escrita, escrevemos:

- $Mor_{\mathbf{C}}(A, X)$  para representar  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)(X)$ ;
- $Mor_{\mathbf{C}}(A, j)$  para representar  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)(j)$ .

Notação semelhante é adotada para cada funtor  $Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$ .

## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então, para quaisquer  $\mathbf{C}$ -objetos  $A$  e  $B$  e para qualquer  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : B \rightarrow A$ , existe uma transformação natural de  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$  em  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, -)$  definida por*

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -) = (\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -)_X : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

*onde, para cada  $\mathbf{C}$ -objeto  $X$ ,  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -)_X$  é a função que a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $g : A \rightarrow X$  associa o  $\mathbf{C}$ -morfismo  $g \circ f : B \rightarrow X$ .*

*Além disso, se  $f$  é um isomorfismo, a transformação natural  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -)$  é um isomorfismo natural.*



## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então, para quaisquer  $\mathbf{C}$ -objetos  $A, B, C$  e quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f : B \rightarrow A$  e  $g : C \rightarrow B$ , tem-se:*

- (1)  $Mor_{\mathbf{C}}(f \circ g, -) = Mor_{\mathbf{C}}(g, -) \circ Mor_{\mathbf{C}}(f, -).$
- (2)  $Mor_{\mathbf{C}}(f, -)_A(id_A) = f.$
- (3)  $Mor_{\mathbf{C}}(id_A, -) = id_{Mor_{\mathbf{C}}(A, -)}.$

## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Se  $f, f' : B \rightarrow A$  são  $\mathbf{C}$ -morfismos distintos, então as transformações naturais  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -)$  e  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(f', -)$  são distintas.*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena e  $A, B$  objetos de  $\mathbf{C}$ . Então, para qualquer transformação natural  $\tau : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, -)$ , existe um único  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : B \rightarrow A$  tal que  $\tau = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -)$ , nomeadamente  $f = \tau_A(id_A)$ .*

## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então:*

- (1) *Para quaisquer  $\mathbf{C}$ -objetos  $A, B$  e qualquer  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$ , existe uma transformação natural de  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A)$  em  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, B)$  definida por*

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f) = (\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f)_X : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, A) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, B) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

*onde, para cada  $\mathbf{C}$ -objeto  $X$ ,  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f)_X$  é a função que a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $g : X \rightarrow A$  associa o  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f \circ g : X \rightarrow B$ .*

*Se  $f$  é um isomorfismo, a transformação natural  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f)$  é um isomorfismo natural.*

- (2) *Para quaisquer  $\mathbf{C}$ -objetos  $A, B, C$  e quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ ,  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, g \circ f) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, g) \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f)$ .*

## Proposição (continuação)

- (3) Para quaisquer **C**-objetos  $A, B$  e qualquer **C**-morfismo  $f : A \rightarrow B$ ,  $Mor_{\mathbf{C}}(-, f)_A(id_A) = f$ .
- (4) Para qualquer **C**-objeto  $A$ ,  $Mor_{\mathbf{C}}(-, id_A) = id_{Mor_{\mathbf{C}}(-, A)}$ .
- (5) Para quaisquer **C**-objetos  $A, B$ , se  $f, f' : A \rightarrow B$  são **C**-morfismos distintos, então as transformações naturais  $Mor_{\mathbf{C}}(-, f)$  e  $Mor_{\mathbf{C}}(-, f')$  são distintas.
- (6) Para qualquer transformação natural  $\tau : Mor_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow Mor_{\mathbf{C}}(-, B)$ , existe um único **C**-morfismo  $f : A \rightarrow B$  tal que  $\tau = Mor_{\mathbf{C}}(-, f)$ , nomeadamente  $f = \tau_A(id_A)$ .

## Proposição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então:

- (1) Existe um funtor contravariante  $\mathcal{X} : \mathbf{C}^{op} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{Set}]$  definido por

$$\begin{aligned}\mathcal{X} : \quad A \text{ (em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \\ f : A \rightarrow B \text{ (em } \mathbf{C}^{op}) &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{C}}(f, -) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, -).\end{aligned}$$

- (2) Existe um funtor covariante  $\mathcal{Y} : \mathbf{C} \rightarrow [\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]$  definido por

$$\begin{aligned}\mathcal{Y} : \quad A &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A) \\ f : A \rightarrow B &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, B).\end{aligned}$$

## Proposição

*Os funtores  $\mathcal{X}$  e  $\mathcal{Y}$  são fiéis, plenos e injetivos em objetos.*

## Proposição

*(Mergulho de Yoneda) Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então a imagem da categoria  $\mathbf{C}$  por meio do funtor  $\mathcal{Y}$  é uma cópia isomorfa de  $\mathbf{C}$ , mergulhada na categoria de funtores  $[\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}]$  e é uma subcategoria plena desta categoria.*

**Observação:** O resultado dual da proposição anterior, envolvendo o funtor  $\mathcal{X}$ , também é obviamente válido. No entanto, é mais comum enfatizar o resultado associado ao funtor  $\mathcal{Y}$ , uma vez que, em geral, estamos mais interessados em obter uma cópia de  $\mathbf{C}$  do que da sua categoria dual.

## Exemplo

*Consideremos um grupo  $\mathcal{G} = (G; \cdot, 1_G)$  visto como uma categoria  $\mathbf{G}$ .*

*Recordemos que:*

- *a categoria  $\mathbf{G}$  tem um único objeto, representemos esse objeto por  $*$ ;*
- *os morfismos de  $\mathbf{G}$  são os elementos de  $G$ ; para cada elemento  $g$  de  $G$  temos um morfismo  $g : * \rightarrow *$ ;*
- *a composição  $h \circ g$  de dois morfismos  $h, g : * \rightarrow *$  é o morfismo  $h \cdot g : * \rightarrow *$ , ou seja, a composição de morfismos de  $\mathbf{G}$  corresponde à operação binária do grupo;*
- *o morfismo  $id_*$  é a identidade  $1_G$  de  $\mathcal{G}$ .*



## Exemplo (continuação)

A categoria  $\mathbf{G}$  é localmente pequena, uma vez  $\text{Mor}_{\mathbf{G}}(*, *) = G$  e  $G$  é um conjunto. Assim sendo, podemos definir o funtor  $\mathcal{Y} : \mathbf{G} \rightarrow [\mathbf{G}^{op}, \mathbf{Set}]$  da seguinte forma

$$\begin{aligned}\mathcal{Y} : \quad * &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, *) \\ g : * \rightarrow * &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, g) : \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, *) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, *).\end{aligned}$$

Sendo  $\mathcal{Y}$  um funtor, prova-se que a família de transformações naturais  $\{\mathcal{Y}(g) \mid g \in \text{Mor}(\mathbf{G})\}$ , juntamente com a composição de transformações naturais (restrita a  $\mathcal{Y}(G)$ ), forma um grupo. A associatividade da composição neste grupo é uma consequência imediata da associatividade da operação binária de  $G$  e do facto de  $\mathcal{Y}$  preservar a composição. O elemento neutro deste grupo é  $\mathcal{Y}(id_G)$  e, para cada  $g \in G$ , o inverso de  $\mathcal{Y}(g)$  é a transformação natural  $\mathcal{Y}(g^{-1})$ .

## Exemplo (continuação)

Analisemos, agora, o que são os elementos de  $\{\mathcal{Y}(g) \mid g \in \text{Mor}(\mathbf{G})\}$ . Para cada  $g \in \text{Mor}(\mathbf{G})$ ,  $\mathcal{Y}(g)$  é a transformação natural  $\text{Mor}_{\mathbf{G}}(-, g)$  que a cada  $\mathbf{G}$ -morfismo  $x : * \rightarrow *$  associa o  $\mathbf{G}$ -morfismo  $g \circ x : * \rightarrow *$ , ou seja,  $\mathcal{Y}(g)$  associa a cada elemento  $x \in G$  o elemento  $g \cdot x \in G$ . Assim, para cada  $g \in G$ ,  $\mathcal{Y}(g)$  é uma permutação injetiva de  $G$ , uma vez que, para cada  $x \in G$ ,  $g \cdot x \in G$  e

$$g \cdot x = g \cdot x' \Leftrightarrow g^{-1} \cdot g \cdot x = g^{-1} \cdot g \cdot x' \Leftrightarrow x = x'.$$

Por conseguinte, a imagem de  $\mathbf{G}$  por  $\mathcal{Y}$  é uma categoria com um único objeto e cujos morfismos são as permutações de  $\mathbf{G}$ .

Considerando que  $\mathcal{Y}$  é fiel, pleno e injetivo em objetos, temos  $\mathbf{G} \cong \mathcal{Y}(\mathbf{G})$ , e, portanto, a categoria correspondente a um grupo  $\mathcal{G} = (G; *, id_G)$  é isomorfa à categoria correspondente ao grupo de permutações de  $G$ . Em Teoria de Grupos, este isomorfismo corresponde ao Teorema de Cayley.

## Proposição (Princípio de Yoneda)

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Para quaisquer objetos  $A, B$  de  $\mathbf{C}$ , tem-se:*

- (1)  $A \cong B$  se e só se  $\mathcal{X}(A) \approx \mathcal{X}(B)$ .
- (2)  $A \cong B$  se e só se  $\mathcal{Y}(A) \approx \mathcal{Y}(B)$ .

## Proposição

*Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então:*

(1) *Para qualquer funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  e qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ,*

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \cong F(A).$$

(2) *Para qualquer cofuntor  $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$  e qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ,*

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A), F) \cong F(A).$$

## Teorema (Lema de Yoneda)

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Então:*

- (1) *Existe uma família de bijeções*

$$(\mathcal{E}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -), F) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), F \in [\mathbf{C}, \mathbf{Set}])$$

*natural em  $A$  e em  $F$ .*

- (2) *Existe uma família de bijeções*

$$(\mathcal{F}_{AF} : \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A), F) \rightarrow F(A) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{C}), F \in [\mathbf{C}^{op}, \mathbf{Set}])$$

*natural em  $A$  e em  $F$ .*

No estudo de teoria de categorias, os funtores  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$  desempenham um papel relevante, pois, entre outras propriedades, tratam-se de funtores que preservam limites. Então, considerando que funtores naturalmente isomorfos preservam os mesmos limites, tal motiva o estudo dos funtores da forma  $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  que sejam naturalmente isomorfos a algum functor  $Mor_{\mathbf{C}}(A, -)$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  um funtor. O funtor  $F$  diz-se **representável** se existe um isomorfismo natural  $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$ , para algum objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ . Neste caso, o objeto  $A$  diz-se um **objeto representante de  $F$**  e  $(A, \tau)$  diz-se **uma representação de  $F$** .

Dualmente, seja  $F$  um cofuntor de  $\mathbf{C}$  em  $\mathbf{Set}$ , isto é, seja  $F : \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$  um funtor. Se existir um isomorfismo natural  $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(-, A)$ , para algum objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ , o funtor  $F$  diz-se **representável**. Neste caso, o objeto  $A$  diz-se um **objeto representante de  $F$**  e  $(A, \tau)$  diz-se **uma representação de  $F$** .

## Exemplo

O funtor  $id_{\mathbf{Set}} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  é representável por qualquer conjunto singular.

Se  $id_{\mathbf{Set}}$  for representável, então tem de existir algum conjunto  $S$  tal que  $id_{\mathbf{Set}} \approx Mor_{\mathbf{Set}}(S, -)$ , ou seja, tem de existir um conjunto  $S$  e uma família de bijeções

$$\psi = (\psi_X : X \rightarrow Mor_{\mathbf{Set}}(S, X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$$

tal que, para cada  $\mathbf{Set}$ -morfismo  $j : X_1 \rightarrow X_2$ , o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} id_{\mathbf{Set}}(X_1) = X_1 & \xrightarrow{\psi_{X_1}} & Mor_{\mathbf{Set}}(S, X_1) \\ j \downarrow & & \downarrow Mor_{\mathbf{Set}}(S, f) \\ id_{\mathbf{Set}}(X_2) = X_2 & \xrightarrow{\psi_{X_2}} & Mor_{\mathbf{Set}}(S, X_2) \end{array}$$



## Exemplo (continuação)

Uma vez que, para cada conjunto  $X$ , tem de existir uma bijeção

$$\psi_X : X \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X)$$

tal apenas é possível se  $S$  for um conjunto singular.

Se considerarmos  $S = \{*\}$  um conjunto singular, podemos definir, para cada conjunto  $X$ , uma bijeção  $\psi_X : X \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X)$  que a cada  $x \in X$  associa a função

$$\begin{array}{ccc} \overrightarrow{x} : S & \rightarrow & X \\ * & \mapsto & x \end{array}.$$

É simples verificar que a família de bijeções

$$\psi = (\psi_X : X \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})),$$

é um isomorfismo natural de  $id_{\mathbf{Set}}$  em  $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S, -)$ .

## Exemplo

- (1) O funtor esquecimento  $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$  é representável e é representado pelo monóide  $(\mathbb{N}_0, +, 0)$ .
- (2) O funtor esquecimento  $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$  é representável, sendo representado pelo grupo  $(\mathbb{Z}, +)$ .
- (3) O funtor esquecimento  $F : \mathbf{AbGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$  é representável, sendo também representado pelo grupo  $(\mathbb{Z}, +)$ .
- (4) O funtor esquecimento  $F : \mathbf{Vect} \rightarrow \mathbf{Set}$  é representável e é representado pelo espaço vetorial real  $\mathbb{R}$ .

Embora existam bastantes funtores esquecimento que são representáveis, não é verdade que tal possa ser generalizado a qualquer funtor esquecimento.

## Exemplo

O funtor esquecimento  $E : \mathbf{FinGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$  não é representável.

Admitindo que o funtor  $E : \mathbf{FinGrp} \rightarrow \mathbf{Set}$  é representável, tal significa que existe um grupo finito  $\mathcal{H} = (H; *)$  com  $k$  elementos tal que  $E$  é naturalmente isomorfo a  $\text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, -)$ . Por conseguinte, tem de existir uma família de bijeções

$$\psi = (\psi_{\mathcal{G}} : E(\mathcal{G}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}) \mid \mathcal{G} \in \text{Obj}(\mathbf{FinGrp}))$$

tal que, para cada morfismo  $j : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$  de  $\mathbf{FinGrp}$ , o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} E(\mathcal{G}_1) = G_1 & \xrightarrow{\psi_{\mathcal{G}_1}} & \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}_1) \\ j \downarrow & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, j) \\ E(\mathcal{G}_2) = G_2 & \xrightarrow{\psi_{\mathcal{G}_2}} & \text{Mor}_{\mathbf{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}_2) \end{array}$$

## Exemplo (continuação)

Ora, se considerarmos um grupo  $\mathcal{G} = (G; *)$  com  $r$  elementos tal que  $r$  e  $k$  são primos entre si, o único homomorfismo que é possível definir entre  $\mathcal{H}$  e  $\mathcal{G}$  é o homomorfismo trivial (que associa todo o elemento de  $G$  à identidade de  $\mathcal{H}$ ) e, portanto,  $|Mor_{\text{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G})| = 1$ .

Logo, para grupos  $\mathcal{G}$  não triviais, não é possível estabelecer uma bijeção entre os elementos de  $G$  e os elementos de  $Mor_{\text{FinGrp}}(\mathcal{H}, \mathcal{G})$  e, portanto, não se pode definir um isomorfismo natural entre os funtores  $E$  e  $Mor_{\text{FinGrp}}(\mathcal{H}, -)$ .

Apresentam-se seguidamente algumas propriedades a respeito de funtores representáveis.

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena,  $A_1, A_2$  objetos de  $\mathbf{C}$  e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  ( $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ ) um funtor. Se  $A_1$  e  $A_2$  são objetos representantes de  $F$ , então  $A_1 \cong A_2$ .*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena.*

1. *Se  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  é um funtor representável, então  $F$  preserva limites em  $\mathbf{C}$ .*
2. *Se  $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$  é um funtor representável, então  $F$  preserva colimites em  $\mathbf{C}$ .*

Dada uma categoria  $\mathbf{C}$  localmente pequena e dado um funtor  $F \rightarrow \mathbf{Set}$ , diz-se que  $F$  é representável se existir um isomorfismo  $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$ , para algum objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ . Nesse caso, diz-se que  $(A, \tau)$  é uma representação de  $F$ . Observe-se que, caso exista um isomorfismo natural  $\tau : F \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$ , também existe um isomorfismo natural  $\alpha : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F$ . Além disso, sabe-se que toda a transformação natural  $\alpha : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) \rightarrow F$  é da forma  $\mathcal{E}'_{AF}(e)$ , onde  $e$  é um elemento único de  $F(A)$  e, para cada  $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ , a componente  $\mathcal{E}'_{AF}(e)_X : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow F(X)$  é a bijeção que a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow X$  associa o elemento  $F(f)(e)$ . Assim, é indiferente dizer que o funtor  $F$  é representado pelo par  $(A, \tau)$  ou que é representado pelo par  $(A, e)$ .

## Definição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena. Um **elemento universal** do funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  é um par  $(A, e)$ , onde  $A$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $e$  é um elemento de  $F(A)$  tal que, para cada objeto  $X$  de  $\mathbf{C}$  e cada  $x \in F(X)$ , existe um único morfismo  $f : A \rightarrow X$  tal que  $F(f)(e) = x$ .



## Teorema

*Sejam  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  um funtor. O funtor  $F$  é **representável** se e só se ele possui um elemento universal  $(A, e)$ , para algum objeto  $A$  e algum elemento  $e \in F(A)$ .*

Para funtores  $F : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ , onde  $\mathbf{C}$  é uma categoria localmente pequena, é possível estabelecer um resultado similar ao anterior.

## Adjunções

A noção de funtor adjunto permite unificar todas as propriedades universais estudadas até agora. A maioria das aplicações da teoria de categorias envolvem adjunções e diversas noções importantes e fundamentais da área da matemática são instâncias de funtores adjuntos.

## Definição, exemplos

### Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores. Diz-se que  $F$  é um **adjunto esquerdo de  $G$**  e  $G$  é um **adjunto direito de  $F$** , e escreve-se  $F \dashv G$ , se

$$\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, G-).$$

[Nota:  $\text{Mor}(F-, -)$  e  $\text{Mor}(-, G-)$  são os funtores definidos nas páginas 179 e 180.]

**Notação:** Caso se pretenda explicitar em que direção vai cada um dos funtores, podemos escrever  $F \dashv G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  ou usar a representação seguinte

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \mathbf{C} & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{D} \\ & \perp & \\ & G & \\ & \xleftarrow{\quad} & \end{array}$$

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$  categorias. Diz-se que existe uma **adjunção entre  $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{D}$**  se existem funtores  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  e  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  tais que  $F$  é um adjunto esquerdo de  $G$  e  $G$  é um adjunto direito de  $F$ .

## Exemplo

Sejam  $(P, \leq)$  um conjunto parcialmente ordenado e  $\mathbf{P}$  a categoria que lhe está associada. Recordemos que os objetos da categoria  $\mathbf{P}$  são os elementos de  $P$  e, para quaisquer objetos  $a$  e  $b$  de  $\mathbf{P}$ , existe um (único) morfismo  $a \rightarrow b$  se e só se  $a \leq b$ . Consideremos também um conjunto parcialmente ordenado  $(Q, \leq')$  e a respetiva categoria  $\mathbf{Q}$ .

Uma conexão de Galois entre  $(P, \leq)$  e  $(Q, \leq')$  é um par de funções  $F : P \rightarrow Q$  e  $G : Q \rightarrow P$  tais que

$$F(a) \leq' b \text{ sse } a \leq G(b),$$

para qualquer objeto  $a$  de  $P$  e qualquer objeto  $b$  de  $Q$ .

## Exemplo (continuação)

Da equivalência anterior segue que  $F$  e  $G$  são funções isótonas. Ora, como já referimos anteriormente, funções isótonas entre conjuntos parcialmente ordenados correspondem a funtores entre as respectivas categorias. Mais precisamente, à função isótona  $F : P \rightarrow Q$  corresponde um funtor  $F : \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}$  que a cada  $\mathbf{P}$ -objeto  $a$  associa um  $\mathbf{Q}$ -objeto  $F(a)$  e que a cada morfismo  $\mathbf{P}$ -morfismo  $a \rightarrow b$  associa um  $\mathbf{Q}$ -morfismo  $F(f) : F(a) \rightarrow F(b)$ . De modo similar, à função isótona  $G : Q \rightarrow P$  corresponde um funtor  $G : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{P}$ . Desta forma, temos dois funtores  $F$  e  $G$  em direções opostas entre as categorias  $\mathbf{P}$  e  $\mathbf{Q}$  tais que, para qualquer  $\mathbf{P}$ -objeto  $a$  e qualquer  $\mathbf{Q}$ -objeto  $b$ , a seguinte condição é satisfeita:

existe um único morfismo  $F(a) \rightarrow b$  se e só se existe único morfismo  $a \rightarrow G(b)$ .

## Exemplo (continuação)

A existência de uma conexão de Galois entre os conjuntos parcialmente ordenados  $(P, \leq)$  e  $(Q, \leq')$  implica que, nas categorias  $\mathbf{P}$  e  $\mathbf{Q}$ , exista uma bijeção entre os conjuntos  $\text{Mor}_{\mathbf{Q}}(F(a), b)$  e  $\text{Mor}_{\mathbf{P}}(a, G(b))$ , para qualquer  $\mathbf{P}$ -objeto  $a$  e qualquer  $\mathbf{Q}$ -objeto  $b$ . Os funtores  $F$  e  $G$  são exemplos de funtores adjuntos.

## Exemplo

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria localmente pequena e consideremos a categoria  $\mathbf{1}$ . Recorde-se que a categoria  $\mathbf{1}$  tem um único objeto  $*$  e um único morfismo que é o morfismo identidade  $id_*$ . Logo existe um único funtor  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{1}$ . Para que  $F$  tenha um funtor adjunto direito, tem de existir um funtor  $G : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{C}$  tal que

$$\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, G-).$$

Em particular, o funtor  $G$  tem de ser definido de forma a que, para qualquer objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ , se tenha

$$\text{Mor}_1(F(A), *) = \text{Mor}_1(*, *) \cong \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(*)).$$



## Exemplo (continuação)

Como  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(*, *)$  tem apenas um elemento (o morfismo  $id_*$ ), para que exista uma bijeção de  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(*, *)$  em  $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, G(*))$  tem de existir um único morfismo de  $A$  em  $G(*)$ . Assim,  $F$  tem um adjunto direito só se, para todo o objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ , existe um e um só morfismo de  $A$  em  $G(*)$ , ou seja, só se  $G(*)$  é um objeto terminal de  $\mathbf{C}$ . Por conseguinte, o funtor  $F$  tem um adjunto direito se e só se  $\mathbf{C}$  tem objetos terminais. Além disso, sempre que  $\mathbf{C}$  tem objetos terminais, pode-se definir um funtor adjunto direito associado a cada um dos objetos terminais de  $\mathbf{C}$ .  
Dualmente,  $F$  tem funtores adjuntos esquerdos se e só se  $\mathbf{C}$  tem objetos iniciais.

## Exemplo

O funtor esquecimento  $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$  tem adjuntos esquerdos. De facto, se admitirmos que  $E$  tem adjuntos esquerdos, então existe um funtor  $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$  tal que  $\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, E-)$ , donde resulta que, para qualquer monóide  $\mathcal{M} = (M; *, id_M)$  e para qualquer conjunto  $A$ ,

$$\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(F(A), \mathcal{M}) \cong \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, E(\mathcal{M})) = \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, M).$$

Ora, atendendo a que  $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, M)$  tem todas as funções de  $A$  em  $M$ , para que exista uma bijeção entre  $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, M)$  e  $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(F(A), \mathcal{M})$ , o monóide  $F(A)$  deverá satisfazer poucas restrições relativamente à sua estrutura. Note-se que quantas mais restrições existirem relativamente à estrutura de  $F(A)$ , menor será a coleção de homomorfismos de  $F(A)$  em  $\mathcal{M}$ .

## Exemplo (continuação)

A necessidade de se estabelecer uma bijeção entre  $Mor_{\mathbf{Set}}(A, M)$  e  $Mor_{\mathbf{Mon}}(F(A), \mathcal{M})$ , sugere que um adjunto esquerdo de  $E$  seja definido de forma a associar a cada conjunto  $A$  o monóide livre sobre  $A$ . Seguindo esta sugestão, defina-se o funtor  $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$  que a cada conjunto  $A$  associa o monóide livre  $(List(A), \frown, \emptyset)$ , cujos elementos são listas finitas de elementos de  $A$  (incluindo a sequência nula) e cuja operação é a concatenação de listas. Este funtor  $F$  é, efetivamente, um adjunto esquerdo de  $E$ .

**Notação:** Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores. Se  $F \dashv G$ , com adjunção  $\varphi$ , então, para quaisquer  $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ ,  $B \in \text{Obj}(\mathbf{D})$  e qualquer  $\mathbf{D}$ -morfismo  $d : F(A) \rightarrow B$ ,  $\varphi_{A,B}$  associa a  $d$  um e um só  $\mathbf{C}$ -morfismo  $\bar{d} : A \rightarrow G(B)$ , designado por **transposto** de  $d$ , e  $\varphi_{A,B}^{-1}$  associa a cada  $\mathbf{C}$ -morfismo  $c : A \rightarrow G(B)$  um e um só  $\mathbf{D}$ -morfismo  $\bar{c} = \varphi_{A,B}^{-1}(c)$ , designado por **transposto** de  $c$ .

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores tais que  $F \dashv G$ . Então

1. Para quaisquer  $\mathbf{D}$ -morfismos  $d : F(A) \rightarrow B$  e  $h : B \rightarrow B'$ ,  
 $\overline{h \circ d} = G(h) \circ \overline{d}$ .
2. Para quaisquer  $\mathbf{C}$ -morfismos  $c : A \rightarrow G(B)$  e  $k : A' \rightarrow A$ ,  
 $\overline{c \circ k} = \overline{c} \circ F(k)$  e, portanto  $c \circ k = \overline{\overline{c} \circ F(k)}$ .

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores. Então  $F \dashv G$  se e só se existem transformações naturais  $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$  e  $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{D}}$  tais que

- (i)  $\varepsilon_{F(A)} \circ (F\eta)_A = (id_F)_A$ , para todo o objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ;
- (ii)  $(G\varepsilon)_B \circ \eta_{G(B)} = (id_G)_B$ , para todo o objeto  $B$  de  $\mathbf{D}$ .

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores tais que  $F \dashv G$ . Às transformações naturais  $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$  e  $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{D}}$  tais que

- (i)  $\varepsilon_{F(A)} \circ (F\eta)_A = (id_F)_A$ , para todo o objeto  $A$  de  $\mathbf{C}$ ;
- (ii)  $(G\varepsilon)_B \circ \eta_{G(B)} = (id_G)_B$ , para todo o objeto  $B$  de  $\mathbf{D}$ .

dá-se a designação de **unidade** e **co-unidade** da adjunção, respetivamente.

## Proposição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores. Então:

- (i)  $F \dashv G$  se e só se existe uma transformação natural  $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$  tal que, para qualquer  $\mathbf{C}$ -morfismo  $c : A \rightarrow G(B)$ , existe um único  $\mathbf{D}$ -morfismo  $d : F(A) \rightarrow B$  tal que  $c = G(d) \circ \eta_A$ .
- (ii)  $F \dashv G$  se e só se existe uma transformação natural  $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{D}}$  tal que, para qualquer  $\mathbf{D}$ -morfismo  $d : F(A) \rightarrow B$ , existe um único  $\mathbf{C}$ -morfismo  $c : A \rightarrow G(B)$  tal que  $c = \varepsilon_B \circ F(c)$ .



## Unicidade e composição

Nesta secção, mostramos que funtores direitos (esquerdos) de um mesmo funtor são únicos a menos de isomorfismo e estabelecemos alguns resultados relativos à composição de funtores.

### Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F, F' : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G, G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores.*

- (1) *Se  $F \dashv G$  e  $F \dashv G'$ , então  $G \approx G'$ .*
- (2) *Se  $F \dashv G$  e  $F' \dashv G$ , então  $F \approx F'$ .*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ ,  $H : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ ,  $K : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{D}$  funtores. Se  $F \dashv G$  e  $H \dashv K$ , então  $HF \dashv GK$ .*

## Funtores adjuntos, funtores representáveis e limites

### Proposição

*Sejam  $\mathbf{D}$  uma categoria localmente pequena e  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$  um funtor. Se  $G$  é um adjunto direito, então  $G$  é representável.*

### Proposição

*Sejam  $\mathbf{D}$  uma categoria localmente pequena e  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$  um funtor. Se  $G$  é um adjunto direito, então  $G$  preserva limites em  $\mathbf{D}$ .*

## Proposição

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias localmente pequenas e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$  funtores.*

- (1) Se  $G$  é um adjunto direito, então  $G$  preserva limites em  $\mathbf{D}$ .*
- (2) Se  $F$  é um adjunto esquerdo, então  $F$  preserva colimites em  $\mathbf{C}$ .*

## Teorema do funtor adjunto

Uma das questões que tem interesse analisar a respeito de adjunções é a de determinar em que condições um funtor admite um adjunto.

## Definição

Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias,  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor e  $D \in \mathbf{D}$ . Um **conjunto de soluções- $F$  para  $D$**  é um conjunto  $S_D$  de  $\mathbf{D}$ -morfismos

$$S_D = \{\varphi_i \mid \varphi_i : D \rightarrow F(C_i)\}$$

satisfazendo a seguinte propriedade

$$\forall_{C \in \text{Obj}(\mathbf{C})} \forall_{g \in \text{Mor}_{\mathbf{D}}(D, F(C))} \exists_{\varphi_i \in S_D} \exists_{f \in \text{Mor}_{\mathbf{C}}(C_i, C)}$$

de tal modo que

$$F(f) \circ \varphi_i = g.$$

Dizemos que  $F$  **satisfaz a condição do conjunto de soluções** se, para cada  $D \in \text{Obj}(\mathbf{D})$ , existe um conjunto  $S_D$  de soluções- $F$  para  $D$ .

## Teorema

*Sejam  $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{D}$  categorias tais que  $\mathbf{C}$  é completa e localmente pequena. Se  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  é um funtor que preserva limites pequenos e satisfaz a condição do conjunto de soluções, então  $F$  é um adjunto direito.*

## Mónadas

Mónadas surgem naturalmente em diversas áreas da matemática e da computação, fornecendo uma forma sistemática de encapsular estruturas de “contexto” em categorias. Elas podem ser vistas como uma generalização de construções algébricas familiares, como monóides, e aparecem em tópicos que vão desde a álgebra universal até à programação funcional.



## Conceitos básicos

### Definição

Seja  $\mathbf{C}$  uma categoria. Uma *mónada* em  $\mathbf{C}$  é um triplo  $(T, \eta, \mu)$  onde  $T : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$  é um endofuntor e  $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$  e  $\mu : T^2 \rightarrow T$  são transformações naturais tais que

$$\begin{aligned}\mu \circ \mu T &= \mu \circ T \mu, & (i) \\ \mu \circ \eta T &= id_T = \mu \circ T \eta & (ii).\end{aligned}$$

A transformação natural  $\eta$  é designada por **unidade** e a transformação natural  $\mu$  dá-se a designação de **multiplicação**.

As igualdades (i) e (ii) da definição anterior são designadas, respetivamente, por *lei da associatividade* e *lei da unidade*.

## Exemplo

(1) Para qualquer categoria  $\mathbf{C}$ , o triplo  $(T, \eta, \mu)$ , onde  $T = Id_{\mathbf{C}}$  e  $\eta = \mu = id_T$ , é uma mónada, designada por **mónada trivial**.

## Exemplo

(2) Na categoria **Set**, a **mónada das listas** é o triplo  $(T, \eta, \mu)$  onde

- $T : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  é o funtor que:
  - a cada conjunto  $X$  associa o conjunto das listas finitas de elementos de  $X$ , i.e.,  $T(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} X^n$ ;
  - a cada função  $f : X \rightarrow Y$  associa a função  $T(f) : T(X) \rightarrow T(Y)$  definida por  $T(f)(()) = ()$  e, para todo  $n > 0$ ,  
 $T(f)(x_1, \dots, x_n) = (f(x_1), \dots, f(x_n))$ ,
- $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$  é a transformação natural tal que, para cada  $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ ,  $\eta_X : X \rightarrow T(X)$  é definida por  $\eta_X(x) = (x)$ , i.e.,  $\eta_X$  interpreta  $x$  como uma lista com um único elemento;
- $\mu : T^2 \rightarrow T$  é a transformação natural tal que, para cada  $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ ,  $\mu_X : T(T(X)) \rightarrow T(X)$  é a função que concatena listas de listas, i.e.,

$$\mu((x_{11}, \dots, x_{1n_1}), (x_{21}, \dots, x_{2n_2}), \dots, (x_{k1}, \dots, x_{kn_k})) = \\ (x_{11}, \dots, x_{1n_1}, x_{21}, \dots, x_{2n_2}, \dots, x_{k1}, \dots, x_{kn_k}).$$

## Exemplo

(3) Na categoria **Set**, a **mónada do conjunto potência** é o triplo  $(P, \eta, \mu)$  onde

- $P : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  é o funtor conjunto potência;
- $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow P$  é a transformação natural tal que, para cada  $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ ,  $\eta_X(x) = \{x\}$ ;
- $\mu : P^2 \rightarrow P$  é a transformação natural tal que, para cada  $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ ,  $\mu_X : P(P(X)) \rightarrow P(X)$  é a função definida por  $\mu_X(Z) = \bigcup Z$ .

## Exemplo

(4) Considere um c.p.o  $(P, \leq)$  visto como uma categoria  $\mathbf{P}$ . Uma mónada em  $\mathbf{P}$  corresponde a um triplo  $(T, \eta, \mu)$  onde

- (i)  $T : \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{P}$  é um funtor,
- (ii)  $\eta = (\eta_x : x \rightarrow T(x) \mid x \in P)$  é uma família de  $\mathbf{P}$ -morfismos tal que  $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$  é uma transformação natural,
- (iii)  $\mu = (\mu_x : T(T(x)) \rightarrow T(x) \mid x \in P)$  é uma família de  $\mathbf{P}$ -morfismos tal que  $\mu : T^2 \rightarrow T$  é uma transformação natural,

sujeitos às leis da mónada.

Ora, de (i), (ii) e (iii) resulta que  $T$  é uma função isótona tal que  $x \leq T(x)$  e  $T(T(x)) \leq T(x)$ . Assim, para cada  $x \in P$ ,  $T(T(x)) = T(x)$ . Por conseguinte,  $T$  é um operador de fecho em  $P$ .

## Mónadas e adjunções

Toda a adjunção dá origem a uma mónada. Reciprocamente, toda a mónada admite uma categoria de álgebras que fornece tal adjunção.

### Teorema

Se  $F \dashv G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  é uma adjunção com unidade  $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$  e co-unidade  $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{D}}$ , então o triplo  $(T, \eta, \mu)$ , onde

$$T = GF : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C},$$

$$\mu = G\varepsilon F : T^2 \rightarrow T,$$

é uma mónada em  $\mathbf{C}$ .

No sentido de provarmos que toda a mónada pode ser obtida a partir de uma adjunção, começaremos por introduzir algumas definições fundamentais.

## Definição

*Seja  $(T, \eta, \mu)$  uma mónada numa categoria  $\mathbf{C}$ . Dá-se a designação de  **$T$ -álgebra** a um par  $(A, \alpha)$  onde  $A$  é um objeto de  $\mathbf{C}$  e  $\alpha : T(A) \rightarrow A$  é um  $\mathbf{C}$ -morfismo tal que*

$$\alpha \circ \eta_A = id_A \quad e \quad \alpha \circ \mu_A = \alpha \circ T(\alpha).$$

As álgebras de uma mónada formam uma categoria.

## Definição

Seja  $(T, \eta, \mu)$  uma mónada numa categoria  $\mathbf{C}$ . Designa-se por **categoria Eilenberg-Moore de  $T$**  ou **categoria das  $T$ -álgebras**, e representa-se por  $\mathbf{C}^T$ , a categoria definida da seguinte forma:

- os **objetos** de  $\mathbf{C}^T$  são as  $T$ -álgebras;
- um morfismo de  $T$ -álgebras  $f : (A, \alpha) \rightarrow (B, \beta)$  é um  $\mathbf{C}$ -morfismo  $f : A \rightarrow B$  tal que

$$f \circ \alpha = \beta \circ T(f);$$

- as identidades e a composição de morfismos em  $\mathbf{C}^T$  são as mesmas que em  $\mathbf{C}$ .



## Teorema

*Seja  $(T, \eta, \mu)$  uma mónada numa categoria  $\mathbf{C}$ . Então existe uma adjunção  $F \dashv G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^T$  com unidade  $\bar{\eta} : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow GF$  e co-unidade  $\varepsilon : FG \rightarrow Id_{\mathbf{C}^T}$  tais que  $T = GF$ ,  $\bar{\eta} = \eta$  e  $\mu = G\varepsilon F$ .*

## Exemplo

Consideremos a adjunção  $F \vdash E : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$ , onde

$E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$  é o funtor esquecimento e  $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$  é o funtor que a cada conjunto  $A$  associa o monóide livre  $(List(A), \frown, \emptyset)$ , cujos elementos são listas finitas de elementos de  $A$  (incluindo a sequência nula) e cuja operação é a concatenação de listas.

A adunção indicada dá origem à mónada  $(T, \eta, \mu)$  onde:

- $T : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  é o funtor tal que, para cada  $X \in \mathbf{Obj}(\mathbf{Set})$ ,

$$T(X) = GF(X) = \text{conjunto de palavras sobre } X;$$

- $\eta : Id_{\mathbf{C}} \rightarrow T$  é tal que, para cada  $X \in \mathbf{Obj}(\mathbf{Set})$ ,  $\eta_X : X \rightarrow T(X)$  é definida por  $\eta_X(a) = (a)$ ;

## Exemplo (continuação)

- $\mu : T^2 \rightarrow T$  é tal que, para cada  $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ ,  
 $\mu_X : T^2(X) \rightarrow T(X)$  é definida por

$$\mu((x_{11}, \dots, x_{1n}), (x_{21}, \dots, x_{2n}), \dots, (x_{m1}, \dots, x_{mn})) = (x_{11}, \dots, x_{mn}).$$

Uma  $T$ -álgebra é um par  $(A, \alpha)$  onde  $\alpha : T(A) \rightarrow A$  é uma função tal que

$$\alpha((a)) = a$$

e

$$\alpha(\mu(((\dots), (\dots), \dots, (\dots)))) = \alpha(\alpha((\dots)), \alpha((\dots)), \dots, \alpha((\dots))).$$